www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

Home computer NMS8280/00/16

Service
Service
Service

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by
www.freeservicemanuals.info

42 358 A12

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used

Service Manual

(GB) SPECIFICATION

Microprocessor	: Z80A
Memory	: 48k ROM 16k disk ROM 128k video RAM 128k user RAM
Video processor	: V9938
MSX controller	: S-3527
Floppy-disk drive	: 2x3.5", 1 MB
Interfaces	: RF output (UHF channel E36) VIDEO/AUDIO output VIDEO/AUDIO input SCART Cassette recorder 2 joysticks Printer 2 cartridge slots
Keyboard	: QWERTY /00/16
Power supply voltage	: 220V ± 10%, 50Hz

(NL) SPECIFICATIE

Microprocessor	: Z80A
Geheugen	: 48k ROM 16k disk ROM 128k video RAM 128k gebruikers RAM
Videoprocessor	: V9938
MSX controller	: S-3527
Floppy-disk drive	: 2x3.5", 1 MB
Interfaces	: RF uitgang (UHF kanaal E36) VIDEO/AUDIO uitgang VIDEO/AUDIO ingang SCART Cassette recorder 2 handbedieningen Printer 2 cartridge sleuven
Toetsenbord	: QWERTY /00/16
Voedingsspanning	: 220V ± 10%, 50Hz

(F) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Micro processeur	: Z80A
Mémoire	: 48k ROM 16k ROM à disque 128k RAM vidéo 128k RAM utilisateur
Processeur vidéo	: V9938
Controle MSX	: S-3527
Lecteur de disquette	: 2x3.5", 1 MB
Interfaces	: Sortie RF (Canal UHF E36) Sortie VIDEO/AUDIO Entrée VIDEO/AUDIO SCART Magnétophone cassette 2 poignées Imprimante 2 "slots" cartouche
Clavier	: QWERTY /00/16
Tension d'alimentation	: 220V ± 10%, 50Hz

(D) TECHNISCHE DATEN

Mikroprozessor	: Z80A
Speicher	: 48k ROM 16k Disk-ROM 128k Video-RAM 128k Gebrauchers-RAM
Videoprozessor	: V9938
MSX-Steuereinheit	: S-3527
Floppy Disk-Laufwerk	: 2x3.5", 1 MB
Schnittstellen	: RF Ausgang (UHF Kanal E36) VIDEO/AUDIO-Ausgang VIDEO/AUDIO-Eingang SCART Cassettenrecorder 2 Handbedienungen Drucker 2 Kassettenschlitze
Tastatur	: QWERTY /00/16
Versorgungsspannung	: 220V ± 10%, 50 Hz

(I) DATA TECNICI

Microprocessore	: Z80A
Memoria	: 48k ROM 16k ROM a disco 128k RAM video 128k RAM utilizzatori
Processore video	: V9938
MSX di controllo	: S-3527
Lettore di dischetto	: 2x3.5", 1 MB
Interfaccie	: Uscita RF (Canale UHF E36) Uscita VIDEO/AUDIO Entrata VIDEO/AUDIO SCART Registratore a cassetta 2 leve manuali Stampa 2 connetori per cartuccia
Tastiera	: QWERTY /00/16
Tensione d'aliment.	: 220V ± 10%, 50 Hz

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçic

PHILIPS

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

Subject to modification
4822 727 15939
Printed in The Netherlands

© Copyright reserved

PHILIPS
Published by Service Consumer Electronics
CS 9 254
Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

GB

CAUTION

1. The exchange of cartridges should take place with the set turned off.

2. ESD

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life drastically.
When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance.
Keep components and tools also at this potential.

ALIGNMENTS

RTC clock frequency

- Connect a frequency meter via a 10:1 probe to test point TP107 and connect the mass terminal of the probe with test point TP111.
- Set the frequency on TP107 to 32.768 kHz by means of VC101.

FDC

1. Read–pulse width

- Connect TP108 with TP109.
- Connect an oscilloscope via a 10:1 probe with TP106 and connect the mass terminal of the probe with TP109.
- Adjust the pulse width on TP106 for 0.5 µs by means of VR102, see figure 1.
- Interrupt the connection between TP108 and TP109.

2. VCO frequency

- Connect a frequency meter via a 10:1 probe to TP102 and connect the mass terminal of the probe with TP109.
- Switch the computer on.
- Connect TP108 with TP109.
- Using VR104, set the frequency on TP102 to 250 kHz.
- Interrupt the connection between TP108 and TP109.

Analog Unit

1. Clock adjustment

- Connect via a 10:1 probe a frequency meter to TP309 and connect the ground of the probe with TP316 (GND).
- Connect via a 10:1 probe an oscilloscope to TP308 and connect the ground of the probe to TP314 (GND).
- Displace the video mix slide to the graphics mode.
- Adjust VC301 for a frequency of 3,554,688 ± 20 Hz on TP309.
- Adjust VC302 for a voltage of 1,2 ± 0,1 V on TP308 (see figure 2).
- Check once again if the frequency at TP309 is 3,554,688 ± 20 Hz.

2. Burst frequency

- Connect via a 10:1 probe a frequency meter to TP310 and connect the ground of the probe to TP316 (GND).
- Displace the video mix slide to the graphics mode.
- Adjust VR306 for a frequency of 4,443,619 ± 20 Hz on TP310.
- Displace the video mix slide to the "EXT" mode.
- Check once again if the frequency at TP310 is 3,443,619 ± 20 Hz.

3. Burst position

- Connect via a 10:1 probe an oscilloscope to the video input of the modulator (pin 3) and connect the ground of the probe to TP316 (GND).
- Displace the video mix slide to the graphics mode.
- Adjust VR304 for a period time T1 (see Fig. 3) of 5 ± 0,2 ms.

4. PAL delay line

4a.
- Connect the TV pattern generator (PM5515) to the video input of the computer.
- Switch the pattern generator to the "DEM" mode.
- Displace the video mix slide to the "EXT" mode.

4b. Amplitude error.
- Adjust by means of VR303 the picture so that venetian blinds do not occur in the first two blocks of field 3 (Fig. 4).

4c. Phase error.
- Adjust by means of T303 the picture so that venetian blinds do not occur in the third and fourth block of field 3 and in the first block of field 1.

5. Phase subcarrier

- First perform the above–mentioned point 4a.
- Adjust by means of VR305 the picture so that all four blocks of field 3 (see Fig. 4) become grey.

6. Video signal level

- Connect via a 10:1 probe an oscilloscope to TP303 and connect the ground to TP316 (GND).
- Connect the TV pattern generator (PM5515) to the video input of the computer.
- Switch the pattern generator to the "Colour bar" mode.
- Displace the digitize level slide until amplitude A (see Fig. 5) on TP303 becomes 1 ± 0,05 Vpp.
- Adjust VR302 for an equal amplitude level of B, C and D (see Fig. 5).

7. Video mix level

7a.
- Connect via a 10:1 probe channel 1 of an oscilloscope to TP312 and connect the ground to TP314 (GND).
- Connect via a 10:1 probe channel 2 of an oscilloscope to TP311.
- Displace the video mix slide to the graphics mode.

7b.
- Perform the following BASIC command : COLOR 14,15,15
- Adjust VR307 until the amplitudes of the signals on TP312 and TP311 become equal.
- Connect via a 10:1 probe channel 2 of the oscilloscope to TP313.
- Adjust VR308 until the amplitudes of the signals on TP312 and TP313 become equal.

7c.
- Displace the video mix slide until the amplitude of the signal on TP312 becomes 0,4 ± 0,02 Vpp.
- Adjust VR310 until the amplitudes of the signals on TP312 and TP313 become equal.
- Connect via a 10:1 probe channel 2 of the oscilloscope to TP311.
- Adjust VR309 until the amplitudes of the signals on TP312 and TP311 become equal.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

Floppy Disk Drive

1. Required measuring equipment

- Dual trace oscilloscope, for example PM3211.
- Alignment disk, code nummer 4822 395 30274.
- FDD test cartridge, code number 4822 397 30171.

2. Use of the FDD test cartridge

- Switch the computer off and insert the FDD cartridge.
- Switch the computer on again.
- Type: "CALL FDDTEST" and press the <RETURN> key.
- Select the disk drive test.
- The functions in the disk drive test are used for adjusting the disk drive.

3. Radial alignment

A) - Connect channel A of the oscilloscope via a 10:1 probe with test point TPN (for a survey of the test points, see figure 6.)
- Connect channel B via a 10:1 probe with test point TPP.
- Connect the mass terminal of the probe with GND.
- Oscilloscope alignments
  - Trigger externally with the index signal (IC140 pin 13 in the computer)
  - Sensitivity time basis: 20 ms/div.
  - Sensitivity channel A and channel B: 5mV/div.
  - Invert channel B.
  - Add channel A and channel B.

B) - Place the alignment disk in the drive and read continuously track 40, side 0 (with <F3>).
- Check that the cat's eye pattern (see figure 7) is visible on track 40.
- If the correct cat's eye pattern is not visible, stop the reading action (with <ESC>).
- Loosen the screws A (see figure 6) of the stepping motor a quarter turn.
- Read track 40, side 0 continuously (with <F3>).
- Rotate the stepping motor (by means of a screwdriver in alignment point B, see fig. 6) until all lobes of the cat's eye pattern have the same amplitude.
- Tighten the screws A of the stepping motor again and check the cat's eye pattern once more. Repeat the alignment, if necessary.
- Stop the reading action with <ESC>.
- Read track 00, side 0 continuously (with <F3>) and increase the track number with the <CURSOR UP> key to track 40. Check the cat's eye pattern again.
- Stop the reading action (with <ESC>).
- Read track 79, side 0 continuously (with <F3>) and lower the track number to track 40 with the <CURSOR DOWN> key. Check the cat's eye pattern again.

4. Alignment track 00 sensor

Method 1

- Carry out point A of the radial alignment, however with the sensitivity of the time base at 5 µs/div.
- Place the alignment disk in the drive and read continuously track 00, side (0 with <F3>).
- Check whether a 62.5 kHz signal (a '1F' data pattern) is present on track 00.
- If the signal is not present, adjust the track 00 sensor until the 62.5 kHz signal will be visible.
- Check if the 62.5 kHz signal is only present on track 00 and not on track 01.

Method 2

- First check the radial alignment.
- Connect the input of the oscilloscope with test point TPT and ground.
- Read track 00, side 0 (with <F3>).
- Increase the track number to track 02 (with the <CURSOR UP> key) and measure the voltages across the track 00 sensor. These voltages should be:
  - 4.5V on track 00
  - 4.5V on track 01
  - 0 V on track 02
- If the measured values do not correspond with the values given above, decrease the track number by 1 to track 01.
- Adjust the track 00 sensor until the voltage across the sensor is 4.5 V at track 01.
- Check the voltages across the sensor at track 00, track 01 and track 02.
- Step to track 02 and lower the track number to track 00. Meanwhile check the voltage across the track 00 sensor at track 02, track 01 and track 00.

5. Azimuth inspection

- Carry out point A of the radial alignment, however with the sensitivity of the time base at 0.5 ms/div.
- Place the alignment disk in the drive and read continuously track 40, side 0 (with <F3>).
- Check the azimuth burst wave pattern (see figure 8).
- A tolerance of ±30' is allowed. Greater deviations may cause compatibility problems. The head unit cannot be adjusted further.

6. Index burst alignment

- Connect channel A of the oscilloscope via a 10:1 probe with test point TPN.
- Connect channel B via a 10:1 probe with the index signal (IC140 pin 13 in the computer).
- Connect the mass terminal of the probe, connected to channel A, with GND.
- Oscilloscope alignments:
  - Trigger on channel B.
  - Sensitivity time base: 0.1 ms/div.
  - Sensitivity channel A: 2 mV/div.
  - Sensitivity channel B: 0.2V/div.
- Insert the alignment disk in the floppy drive and read track 40, side 0 continuously (with <F3>).
- Adjust VR2 for a period time T (see figure 9) of 400 ± 200 µs.

7. Side 1

- Check alignments 3 to 6 for side 1.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

NL

WAARSCHUWING

1. Het uitwisselen van cartridges dient plaats te vinden bij een uitgeschakeld apparaat.

2. ESD

Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor elektrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor, dat u tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.

INSTELLINGEN

RTC klokfrequentie

- Sluit via een 10:1 probe een frequentiemeter aan op testpunt TP107 en verbindt de massa van de probe met testpunt TP111.
- Regel de frequentie op TP107 af op 32,768 kHz door middel van VC101.

FDC

1. Read-puls breedte

- Verbindt TP108 met TP109.
- Sluit via een 10:1 probe een oscilloscoop aan op TP106 en verbindt de massa van de probe met TP109.
- Regel de pulsbreedte op TP106 af op 0,5 µs door middel van VR102, zie figuur 1.
- Onderbreek de verbinding tussen TP108 en TP109.

2. VCO frequentie

- Sluit via een 10:1 probe een frequentiemeter aan op TP102 en verbindt de massa van de probe met TP109.
- Schakel de computer in.
- Verbindt TP108 met TP109.
- Regel de frequentie op TP102 af op 250 kHz door middel van VR104.
- Onderbreek de verbinding tussen TP108 en TP109.

Analoge Unit

1. Klokinstelling

- Sluit via een 10:1 probe een frequentiemeter aan op TP309 en verbindt de massa van de probe met TP316 (GND).
- Sluit via een 10:1 probe een oscilloscoop aan op TP308 en verbindt de massa van de probe met TP314 (GND).
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "graphics" stand.
- Regel de frequentie op TP309 af op 3.554.688 ± 20 Hz door middel van VC301.
- Regel de spanning op TP308 (zie figuur 2) af op 1,2 ± 0,1 V door middel van VC302.
- Controleer nogmaals of de frequentie op TP309 3.554.688 ± 20 Hz is.

2. Burst frequentie

- Sluit via een 10:1 probe een frequentiemeter aan op TP310 en verbindt de massa van de probe met TP316 (GND).
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "graphics" stand.
- Regel de frequentie op TP310 af op 4.433.619 ± 20 Hz door middel van VR306.
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "EXT" stand.
- Controleer nogmaals of de frequentie op TP310 4.433.619 ± 20 Hz is.

3. Burst positie

- Sluit via een 10:1 probe een oscilloscoop aan op de video-ingang van de modulator (punt 3) en verbindt de massa van de probe met TP316 (GND).
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "graphics" stand.
- Regel de periodetijd T1 (zie figuur 3) af op 5 ± 0,2 µs door middel van VR304.

4. PAL vertragingslijn

4a. - Sluit de TV patroon generator (PM5515) aan op de video-ingang van de computer.
- Zet de patroon generator in de stand "DEM".
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "EXT" stand.

4b. Amplitude fout.
- Regel door middel van VR303 het beeld zodanig af dat in de eerste twee blokken van veld 3 (zie figuur 4) geen "Venetian-blinds" optreden.

4c. Fase fout.
- Regel door middel van T303 het beeld zodanig af dat het derde en vierde blok van veld 3 en in het eerste blok van veld 1 geen "Venetian-blinds" optreden.

5. Fase sub-carrier

- Voer eerst hierboven genoemde punt 4a uit.
- Regel door middel van VR305 het beeld zodanig af dat alle vier blokken van veld 3 (zie figuur 4) grijs worden.

6. Video signaal niveau

- Sluit via een 10:1 probe een oscilloscoop aan op TP303 en verbindt de massa met TP316 (GND).
- Sluit de TV patroon generator (PM5515) aan op de video-ingang van de computer.
- Zet de patroon generator in de stand "Colour bar".
- Verplaats de "digitize level"-schuif zodanig dat de amplitude A (zie figuur 5) op TP303 1 ± 0,05 Vpp wordt.
- Regel met VR302 de amplitudes van B, C en D (zie figuur 5) af op een gelijk niveau.

7. Video mix niveau

7a. - Sluit via een 10:1 probe kanaal 1 van een oscilloscoop aan op TP312 en verbindt de massa met TP314 (GND).
- Sluit via een 10:1 probe kanaal 2 van een oscilloscoop aan op TP311.
- Verplaats de "video mix"-schuif naar de "graphics" stand.

7b. - Voer de volgende BASIC instructie uit: COLOR 14,15,15.
- Regel VR307 zodanig af dat de amplitudes van de signalen op TP312 en TP311 gelijk worden.
- Sluit nu via een 10:1 probe kanaal 2 van de oscilloscoop aan op TP313.
- Regel VR308 zodanig af dat de amplitudes van de signalen op TP312 en TP313 gelijk worden.

7c. - Verplaats nu de "video mix"-schuif zodanig dat de amplitude van het signaal op TP312 0,4 ± 0,02 Vpp wordt.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

- Regel VR310 zodanig af dat de amplitudes van de signalen op TP312 en TP313 gelijk worden.
- Sluit nu via een 10:1 probe kanaal 2 van de oscilloscoop aan op TP311.
- Regel VR309 zodanig af dat de amplitudes van de signalen op TP312 en TP311 gelijk worden.

Floppy Disk Drive

1. Benodigde meetapparatuur

- Twee-kanaals oscilloscoop, bijvoorbeeld PM3211.
- Alignment disk, codenummer 4822 395 30274.
- FDD test cartridge, codenummer 4822 397 30171.

2. Gebruik van de FDD-testcartridge

- Schakel de computer uit en plaats de FDD cartridge.
- Schakel de computer weer in.
- Type: "CALL FDDTEST" en druk op de <RETURN> toets.
- Kies de disk drive test.
- De funkties in de disk drive test worden gebruikt bij het afregelen van de disk drive.

3. Radiale afregeling

A)
- Verbindt het A-kanaal van de oscilloscoop via een 10:1 probe met testpunt TPN. (Voor een overzicht van de testpunten, zie figuur 6).
- Verbindt het B-kanaal via een 10:1 probe met testpunt TPP.
- Verbindt de massa van de probe met GND.
- Oscilloscoop instellingen:
  - Trigger extern met het index-signaal (IC140 punt 13 in de computer).
  - Gevoeligheid tijdbasis: 20 ms/div.
  - Gevoeligheid A- en B-kanaal: 5 mV/div.
  - Inverteer kanaal B
  - Tel het A- en B-kanaal bij elkaar op.

B)
- Plaats de alignment disk in de drive en lees continue track 40 (met <F3>), kant 0.
- Controleer of het cat's-eye patroon (zie figuur 7) zichtbaar is op track 40.
- Is het juiste cat's-eye patroon niet zichtbaar, stop de leesaktie (met <ESC>).
- Draai de schroeven A (zie figuur 6) van de stappenmotor een kwartslag los.
- Lees continue track 40 (met <F3>), kant 0.
- Verdraai de stappenmotor (door middel van een schroevendraaier in het afregelpunt B, (zie figuur 6) zodanig dat elke lob van het cat's-eye patroon een gelijke amplitude heeft.
- Draai de schroeven A van de stappenmotor weer vast en controleer opnieuw het cat's-eye patroon. Herhaal de afregeling indien nodig.
- Stop de lees aktie met <ESC>.
- Lees continue track 00 (met <F3>), kant 0 en verhoog het tracknummer met de <CURSOR UP>-toets naar track 40. Controleer opnieuw het cat's-eye patroon.
- Stop de leesaktie (met <ESC>).
- Lees continue track 79 (met <F3>), kant 0 en verlaag het tracknummer met de <CURSOR DOWN>-toets naar track 40. Controleer opnieuw het cat's-eye patroon.

4. Afregeling track 00 sensor

Methode 1

- Voer punt A van de radiale afregeling uit, echter met de gevoeligheid van de tijdbasis op 5 µs/div.
- Lees track 00 met <F3>, kant 0.
- Controleer of een signaal van 62,5 kHz (een '1F' data patroon) op track 00 staat.
- Is dit signaal niet aanwezig, regel de track 00 sensor dan zodanig af dat het 62,5 kHz signaal zichtbaar wordt.
- Controleer nu of het 62,5 kHz signaal alleen op track 00 staat en niet op track 01.

Methode 2

- Controleer eerst de radiale instelling.
- Sluit de ingang van de oscilloscoop aan op testpunt TPT en massa.
- Lees track 00 (met <F3>), kant 0.
- Verhoog het tracknummer naar track 02 (met de <CURSOR UP>-toets) en meet de spanningen over de track 00 sensor. Deze spanningen moeten zijn:
  - 4,5V op track 00
  - 4,5V op track 01
  - 0 V op track 02
- Komen de gemeten waarden niet overeen met de gegeven waarden, verlaag nu dan het tracknummer met 1 tot track 01.
- Regel de track 00 sensor zodanig af dat de spanning over de sensor 4,5 V is bij track 01.
- Controleer nu de spanningen over de sensor bij track 00, track 01 en track 02.
- Stap naar track 02 en verlaag nu het tracknummer naar track 00, controleer ondertussen de spanning over de track 00 sensor bij track 02, track 01 en track 00.

5. Azimuth controle

- Voer punt A van de radiale afregeling uit, echter met de gevoeligheid van de tijdbasis op 0,5 ms/div.
- Plaats de alignment disk in de drive en lees continue track 40 (met <F3>), kant 0.
- Controleer het azimuth burst patroon (zie figuur 8).
- Een tolerantie van ± 30' is toegestaan. Grotere afwijkingen kunnen compatibiliteits problemen geven. De kopsamenstelling is verder niet af te regelen.

6. Index burst afregeling

- Verbindt het A-kanaal van de oscilloscoop via een 10:1 probe met testpunt TPN.
- Verbindt het B-kanaal via een 10:1 probe met het index-signaal (IC140 punt 13 in de computer).
- Verbindt de massa van de probe, aangesloten op kanaal A, met GND.
- Oscilloscoop instellingen:
  - Trigger op kanaal B
  - Gevoeligheid tijdbasis: 0,1 ms/div.
  - Gevoeligheid A-kanaal: 2 mV/div.
  - Gevoeligheid B-kanaal: 0,2 V/div.
- Plaats de alignment disk in de floppy drive en lees continue track 40 (met <F3>), kant 0.
- Regel met VR2 de periodetijd T (zie figuur 9) af op 400 ± 200 µs.

7. Kant 1

- Controleer de instellingen 3 tot en met 6 voor kant 1.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by www.FREESERVICEMANUALS.INFO

(D)

WARNUNG

1. Auswechseln von Cassetten muss bei einem ausgeschalteten Gerät erfolgen.

2. ESD

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegenüber elektostatischen Entladungen (ESD). Unsorgfältige Behandlung im Reparaturfall kan die Lebensdauer drastisch reduzieren.
Veranlassen Sie, dass Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand verbunden sind mit dem gleichen Potential wie die Masse des Gerätes. Bauteile und Hilfsmittel auch auf dieses gleiche Potential halten.

EINSTELLUNGEN

RTC-Taktfrequenz

- Ueber einen Taster 10:1 einen Frequenzmesser auf den Prüfpunkt TP107 schalten und die Masse des Tasters mit dem Prüfpunkt TP111 verbinden.
- Die Frequenz an TP107 mittels VC101 auf 32,768 kHz regeln.

FDC

1. 'Read'-Impulsbreite

- TP108 mit TP109 verbinden.
- Ueber einen Taster 10:1 ein Oszilloskop an TP106 schalten und die Masse des Tasters mit TP109 verbinden.
- Die Impulsbreite an TP106 mittels VR102 (siehe Bild 1) auf 0,5 µs regeln.
- Die Verbindung zwischen TP108 und TP109 unterbrechen.

2. VCO-Frequenz

- Ueber einen Taster 10:1 einen Frequenzmesser an TP102 schalten und die Masse des Tasters mit TP109 verbinden.
- Den Computer einschalten.
- TP108 mit TP109 verbinden.
- Die Frequenz an TP102 mittels VR104 auf 250 kHz regeln.
- Die Verbindung zwischen TP108 und TP109 unterbrechen.

Analogeinheit

1. Takteinstellung

- Ueber eine Sonde 10:1 einen Frequenzmesser an TP309 schalten und die Masse der Probe mit TP316 (GND) verbinden.
- Ueber eine Sonde 10:1 ein Oszilloskop an TP308 schalten und die Masse der Sonde mit TP314 (GND) verbinden.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "graphics"-Stellung verlagern.
- Die Frequenz an TP309 auf 3.554.688 ± 20 Hz regeln mittels VC301.
- Die Spannung an TP308 (siehe Bild 2) auf 1,2 ± 0,1 V mittels VC302 regeln.
- Nochmals kontrollieren, ob die Frequenz an TP309 3.554.688 Hz ± 20 Hz beträgt.

2. Burst-Frequenz

- Ueber eine Sonde 10:1 einen Frequenzmesser an TP310 schalten und die Masse der Probe met TP316 (GND) verbinden.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "graphics"-Stellung verlagern.
- Die Frequenz an TP310 auf 4.433.619 ± 20 Hz regeln mittels VR306.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "EXT"-Stellung verlagern.
- Nochmals kontrollieren ob die Frequenz an TP310 4.433.619 ± 20 Hz beträgt.

3. Burststellung

- Ueber eine Sonde 10:1 ein Oszilloskop an den Videoeingang des Modulators (Anschluss 3) schalten und die Masse der Sonde mit TP316 (GND) verbinden.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "graphics"-Stellung verlagern.
- Die Periodendauer T1 (siehe Bild 3) auf 5 ± 0,2 µs mittels VR304 regeln.

4. PAL–Verzögerungsleitung

4a.
- Den Fernsehmustergenerator (PM5515) an den Videoeingang des Rechners schalten.
- Den Mustergenerator in die Stellung "DEM" bringen.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "EXT"-Stellung verlagern.

4b. Falsche Amplitude
- Mittels VR303 das Bild dahin regeln, dass in den beiden ersten Blöcken von Feld 3 (siehe Bild 4) keine Jalousie-Effekte ("Venetian blinds") in Erscheinung treten.

4c. Falsche Phase
- Mittels T303 das Bild dahin regeln, dass im dritten und vierten Block von Feld 3 und im ersten Block von Feld 1 keine Jalousie-Effekte in Erscheinung treten.

5. Phase des Hilfsträgers ("subcarrier")

- Zuerst in 4a. Erwähntes ausführen.
- Mittels VR305 das Bild dahin regeln, dass alle vier Blöcke von Feld 3 (siehe Bild 4) grau werden.

6. Videosignal Pegel

- Ueber eine Sonde 10:1 ein Oszilloskop an TP303 schalten und die Masse mit TP316 (GND) verbinden.
- Den Fernsehmustergenerator (PM5515) an den Videoeingang des Rechners schalten.
- Den Mustergenerator in die Stellung "colour bar" bringen.
- Den "digitize level"-Schieber dahin verlagern, dass die Amplitude A (siehe Bild 5) an TP303 1 ± 0,05 Vss wird.
- Mit VR302 die Amplituden von B, C und D (siehe Bild 5) auf einen gleichen Pegel hin regeln.

7. "Video-Mix"-Pegel

7a.
- Ueber eine Sonde 10:1 Kanal 1 eines Oszilloskops an TP312 schalten und die Masse mit TP314 (GND) verbinden.
- Ueber eine Sonde 10:1 Kanal 2 eines Oszilloskops an TP311 schalten.
- Den "Video Mix"-Schieber zu der "graphics"-Stellung verlagern.

7b.
- Folgende BASIC-Anweisung ausführen: COLOR 14,15,15.
- VR307 dahin regeln, dass sich die Amplituden der Signale an TP312 und TP311 gleich werden.
- Sodann über eine Sonde 10:1 Kanal 2 des Oszilloskops an TP313 schalten.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

- VR308 dahin regeln, dass sich die Amplituden der Signale an TP312 und TP313 gleich werden.

7c. – Nun den "Video Mix"-Schieber so verlagern, dass die Amplitude des Signals an TP312 0,4 ± 0,02 Vss wird.
- VR310 dahin regeln, dass sich die Amplituden der Signale an TP312 und TP313 gleich werden.
- Sodann über eine Sonde 10:1 Kanal 2 des Oszilloskops an TP311 schalten.
- VR309 dahin regeln, dass sich die Amplituden der Signale an TP312 und TP311 gleich werden.

Diskettenlaufwerk ('floppy disk drive')

1. Benötigte Messgeräte

- Zweikanal-Oszilloskop, z.B. PM3211
- Einstellplatte ('alignment disk'), Code-Nr. 4822 395 30274
- FDD-Prüfcassette ('test cartridge'), Code-Nr. 4822 397 30171

2. Einsatz der FDD-Prüfcassette

- Den Computer ausschalten und die FDD-Cassette einlegen.
- Den Computer wieder einschalten.
- "CALL FDDTEST" tippen und die <RETURN>Taste drücken.
- Die Diskettenlaufwerksprüfung wählen.
- Die Funktionen in der Diskettenlaufwerksprüfung werden beim Regeln des Diskettenlaufwerks angewandt.

Free service manuals Gratis schema's Digitized by www.freeservicemanuals.info

3. Radialregelung

A) – Den A-Kanal des Oszilloskops über einen Taster 10:1 mit dem Prüfpunkt TPN verbinden (für eine Uebersicht der Prüfpunkte siehe Bild 6).
- Den B-Kanal über einen Taster 10:1 mit dem Prüfpunkt TPP verbinden.
- Die Masse des Tasters mit GND verbinden.
- Oszilloskop-Einstellungen:
  - Extern triggern mit dem Indexsignal (IC140, Anschluss 13, in dem Computer).
  - Zeitbasis-Empfindlichkeit: 20 ms/Teilung
  - Empfindlichkeit des A- und B-Kanals: 5 mV/Teilung
  - Kanal B invertieren.
  - Den A- und B-Kanal addieren.

B) – Die Einstellscheibe ('alignment disk') in das Laufwerk einführen und dauernd 'track' 40 (mit <F3>) Seite 0 lesen.
- Ueberprüfen, ob das Katzenaugemuster ('cat's eye pattern') auf 'track' 40 sichtbar ist (siehe Bild 7).
- Ist das richtige Katzenaugemuster nicht erkennbar, so ist (mit <ESC>) die Lesetätigkeit zu stoppen.
- Die Schrauben A (siehe Bild 6) des Schrittmotors um einen Viertelschlag lösen.
- Dauernd 'track' 40 (mit <F3>), Seite 0, lesen.
- Den Schrittmotor (mittels eines Schraubenziehers im Regelpunkt B, siehe Bild 6) dahin verdrehen, dass jeder Lappen des Katzenaugemusters eine gleiche Amplitude aufweist.
- Die Schrauben A des Schrittmotors wieder anziehen und erneut das Katzenaugemuster prüfen. Nötigenfalls die Regelung wiederholen.
- Mit <ESC> die Lesetätigkeit stoppen.
- Dauernd 'track' 00 (mit <F3>), Seite 0, lesen und die 'track'nummer mit der <CURSOR UP>-Taste auf 'track' 40 erhöhen. Erneut das Katzenaugemuster prüfen.
- Die Lesetätigkeit (mit <ESC>) stoppen.
- Dauernd 'track' 79 (mit <F3>), Seite 0, lesen und die 'track'nummer mit der <CURSOR DOWN> -Taste auf 'track' 40 senken. Erneut das Katzenaugemuster prüfen.

4. Regelung des 'track' 00'-Sensors

Methode 1

- Den Punkt A der 'Radialreglung' durchführen, jedoch der Empfindlichkeit der Zeitbasis an 5 µs/Teilung.
- Die Einstellscheibe in das Laufwerk einführen und dauernd 'track' 00 mit <F3>, Seite 0 lesen.
- Überprüfen ob sich ein Signal von 62,5 KHz (ein '1F' Data-Muster) an 'track' 00 befindet.
- Ist dieses Signal abwesend, den 'track' 00 Sensor so regeln, daß das Signal von 62,5 KHz sichtbar wird.
- Überprüfen ob das Signal von 62,5 KHz nur sich an 'track' 00 und nicht an 'track' 01 befindet.

Methode 2

- Zuerst die Radialeinstellung prüfen.
- Oszilloskop-Eingang an Prüfpunkt TPT und Masse schalten.
- 'track' 00 (mit <F3>), Seite 0, lesen.
- Die 'track'nummer auf 'track' 02 (mit der <CURSOR UP>-Taste) erhöhen und die Spannungen an dem 'track 00'-Sensor messen. Diese Spannungen müssen sein:
  - 4,5 V an 'track' 00
  - 4,5 V an 'track' 01
  - 0 V an 'track' 02
- Entsprechen die gemessenen Werte nicht den gegebenen Werten, dann die 'track'nummer um 1 auf 'track' 01 senken.
- Den 'track 00'-Sensor dahin regeln, dass die Spannung an dem Sensor bei 'track' 01 gleich 4,5 V ist.
- Sodann die Spannungen an dem Sensor bei 'track' 00, 'track' 01 und 'track' 02 prüfen.
- Auf 'track' 02 übergehen und die 'track'nummer auf 'track' 00 senken, inzwischen die Spannung an dem 'track 00'-Sensor bei 'track' 02, 'track' 01 und 'track' 00 prüfen.

5. Azimutkontrolle

- Den Punkt A der 'Radialreglung' durchführen, jedoch mit der Empfindlichkeit der Zeitbasis an 0,5 ms/Teilung.
- Die Einstellscheibe in das laufwerk einführen und daurend 'track' 40 mit <F3>, Seite 0 lesen.
- Das Azimut-Burst-Wellenformmuster (siehe Bild 8) prüfen.
- Eine Toleranz von ± 30' ist zulässig. Grössere Abweichungen könnten zu Verträglichkeitsschwierigkeiten führen. Die Kopfzusammenstellung lässt sich weiter nicht regeln.

6. Indexburstregelung

- Den A-Kanal des Oszilloskops über einen Taster 10:1 mit dem Prüfpunkt TPN verbinden.
- Den B-Kanal über einen Taster 10:1 mit dem Indexsignal (IC140, Anschluss 13, in dem Computer) verbinden.
- Die Masse des Tasters, an Kanal A angeschlossen, mit GND verbinden.
- Oszilloskop-Einstellungen
  - Auf Kanal B triggern
  - Zeitbasis-Empfindlichkeit: 0,1 ms/Teilung
  - Empfindlichkeit des A-Kanals: 2 mV/Teilung
  - Empfindlichkeit des B-Kanals: 0,2 V/Teilung
- Die Einstellscheibe ('alignment disk') in das Diskettenlaufwerk einführen und dauernd 'track' 40 (mit <F3>), Seite 0, lesen.
- Mit VR2 die Periodendauer T (siehe Bild 9) auf 400 ± 200 µs regeln.

7. Seite 1

- Die Einstellungen 3 bis 6 für Seite 1 prüfen.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

(F)

ATTENTION

1. Le remplacement des cartouches doit se faire alors que l'appareil est hors service.

2. ESD

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation.
Lors de réparations, s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de sécurité.
Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également á ce potentiel.

REGLAGES

Fréquence d'horloge RTC

- A travers une sonde de 10:1, brancher un fréquencemètre sur le point de test TP107 et relier la masse de la sonde avec le point de test TP111.
- Ajuster la fréquence sur TP107 à 32,768 kHz au moyen de VC101.

FDC

1. Largeur impulsion Read

- Relier TP108 à TP109.
- A travers une sonde 10:1, relier un oscilloscope à TP106 et la masse à une sonde à TP109.
- Ajuster la largeur d'impulsion sur TP106 à 0,5 µs par VR102, voir fig. 1.
- Interrompre la liaison entre TP108 et TP109.

2. Fréquence VCO

- A travers une sonde 10 :1, relier un fréquencemètre à TP102 et relier la masse à une sonde à TP109.
- Mettre l'ordinateur en marche.
- Relier TP108 à TP109.
- Ajuster la fréquence sur TP108 à 250 kHz par VR104.
- Interrompre la liaison entre TP108 et TP109.

Unité Analogique

1. Réglage horloge

- Relier un frequencemètre à travers une sonde 10:1 sur TP309 et connecter la masse de la sonde à TP316 (GND).
- Relier un oscilloscope sur TP308 à travers une sonde de 10:1 dont la masse est connectée à TP314 (GND).
- Faire glisser la coulisse "video mix" vers la position "graphics".
- Régler la fréquence de TP309 à 3.554.688 ±20 Hz grâce à VC301.
- Régler la tension sur TP308 (voir fig. 2) à 1,2 ±0,1V grâce à VC302.
- Vérifier encore une fois si la fréquence sur TP309 est bien de 3.554.688 ±20 Hz.

2. Fréquence de salve

- Relier un fréquencemètre à travers une sonde 10:1 sur TP310 et connecter la masse de la sonde à TP316 (GND).
- Faire glisser la coulisse "video mix" vers la position "graphics".
- Régler la fréquence de TP310 à 4.433.619 ± 20 Hz grâce à VR306.
- Faire glisser la coulisse "video mix" vers la position "EXT".
- Vérifier encore une fois si la fréquence sur TP310 est bien de 4.433.619 ± 20 Hz.

3. Position de salve

- Relier un oscilloscope sur l'entrée vidéo du modulateur (point 3) à travers une sonde 10:1 dont la masse sera connectée à TP316 (GND).
- Déplacer la coulisse de "video mix" vers "graphics".
- Ajuster le temps périodique T1 (voir fig. 3) à 5 ±0,2 µs par VR304.

4. Ligne de retard PAL

4a.
- Brancher le générateur de mire TV (PM5515) sur l'entrée video de l'ordinateur.
- Positionner le générateur de mire sur "DEM".
- Déplacer la coulisse de "video mix" vers "EXT".

4b. Erreur d'amplitude
- Au moyen de VR303, régler l'image de manière que sur les 2 premiers blocs du champ 3 (voir fig. 4) il n'y ait pas de stores vénitiens.

4c. Erreur de phase
- Au moyen de T303, régler l'image pour que le troisième et le quatrième bloc du champ 3 et le premier bloc du champ 1 ne présentent pas de stores vénitiens.

5. Sous-porteuse de phase

- Appliquer d'abord les mesures mentionnées au point 4a.
- Grâce à VR305, ajuster l'image pour que les quatre blocs du champ 3 (fig. 4) soient gris.

6. Niveau du signal vidèo

- Connecter un oscilloscope à travers une sonde de 10:1 sur TP303 et en relier la masse à TP316 (GND).
- Connecter le générateur de mire TV (PM5515) sur l'entrée vidéo de l'ordinateur.
- Mettre le générateur de mire sur "colour bar".
- Déplacer la coulisse "digitize level" de manière que l'amplitude A (voir fig. 5) sur TP303 atteigne 1 ±0,05 Vc-c.
- Au moyen de VR302, régler les amplitudes de B, C et D (voir fig. 5) pour qu'elles soient à un même niveau.

7. Niveau vidéo-mix

7a.
- Relier à TP312 le canal 1 un oscilloscope à travers une sonde 10:1 dont la masse sera connectée à TP314 (GND).
- Relier à TP311, le canal 2 d'un oscilloscope à travers une sonde 10:1.
- Déplacer la coulisse de "video mix" vers "graphics".

7b.
- Appliquer les instructions BASIC suivantes: COLOR 14,15,15.
- Régler VR307 de manière que les amplitudes des signaux sur TP 312 et TP311 deviennent égales.
- Relier le canal 2 d'un oscilloscope sur TP313 à travers une sonde 10:1.
- Ajuster VR308 pour que les amplitudes des signaux sur TP312 et TP313 soient égales.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

7c. – Déplacer à présent la coulisse de "video mix" de manière que l'amplitude du signal sur TP312 passe à 0,4 ±0,02Vc–c.
– Ajuster VR310 pour que les amplitudes des signaux sur TP312 et TP313 soient égales.
– Relier le canal 2 d'un oscilloscope à travers une sonde 10:1 sur TP311.
– Ajuster VR309 pour que les amplitudes du signal sur TP312 et TP311 deviennent égales.

Mécanisme d'entraînement de disquettes

1. Instruments nécessaires

– Oscilloscope bi-traces, un PM3211 par exemple.
– Disque d'alignement, code: 4822 395 30274.
– Cartouche de test FDD, code 4822 397 30171.

2. La cartouche d'essai FDD

– Débrancher l'ordinateur et placer la cartouche FDD.
– Remettre l'ordinateur en fonction.
– Tapper: 'CALL FDDTEST' et presser la touche <RETURN>.
– Sélectionner le test d'entraînement de disque
– Les fonctions dans le mécanisme d'entraînement sont utilisées à l'ajustage du mécanisme même.

3. Ajustage radial

A) – Relier la voie A de l'oscilloscope à travers une sonde de 10:1 au point de test TPN (le tableau des points de test est donné à la figure 6).
– Relier la voie B à travers une sonde de 10:1 au point de test TPP.
– Relier la masse de la sonde au GND
– Réglages à l'oscilloscope:
● Déclencher par l'extérieur avec le signal d'index (IC140, point 13 de l'ordinateur)
● Base de temps sensibilité: 20 ms/div.
● Sensibilité des voies A et B : 5 mV/div.
● Invertir la voie B.
● Additionner la voie A à la voie B.

B) – Placer le disque d'alignement dans le mécanisme d'entraînement et lire sans interruption la piste 40 (par <F3>), côté 0.
– Vérifier si la mire en "oeil de chat" (voir fig. 7) est visible sur la piste 40.
– Si la mire exacte n'est pas visible, arrêter l'action lecture en cours (par <ESC>).
– Desserrer les vis A (voir fig. 6) du moteur à étapes d'un quart de tour.
– Reprendre la lecture ininterrompue de la piste 40 (avec <F3>), côté 0.
– Tourner le moteur à étapes (avec un tournevis au point d'ajustage B, voir fig. 6) pour que chaque lobe de la mire en "oeil de chat" ait une amplitude égale.
– Resserrer les vis A du moteur à étapes et vérifier de nouveau la mire.
Répéter au besoin l'opération.
– Arrêter l'action de lecture par <ESC>.
– Lire la piste 00 sans interruption par <F3>, côté 0, et hausser le numéro de piste au moyen de la touche <CURSOR UP> jusqu'à la piste 40.
Vérifier de nouveau la mire en "oeil de chat".
– Arrêter l'action de lecture par <ESC>.
– Lire sans interruption la piste 79 par <F3>, côté 0 et abaisser le piste par la touche <CURSOR DOWN> jusqu'à la trace 40.
Vérifier de nouveau la mire.

4. Ajustage du détecteur piste 00

Méthode 1

– Appliquer le point A de la procédure d'ajustage radial, cependant avec la sensibilité de la base de temps sur 5 µs/div.
– Lire la piste 00 par <F3>, côté 0.
– Vérifier si un signal de 62,5 kHz (un modèle données '1F') est présent sur la piste 00.
– Si ce signal n'est pas présent régler le détecteur de piste 00 pour que le signal de 62,5 kHz soit visible.
– S'assurer que le signal de 62,5 kHz est absent sur la piste 01.

Méthode 2

– Vérifier d'abord le réglage radial.
– Brancher l'entrée de l'oscilloscope au point de test TPT et à la masse.
– Lire la piste 00 par <F3>, côté 0.
– Hausser le numéro de piste jusqu'à la piste 02 (par la touche <CURSOR UP>) et mesurer les tensions sur le senseur de la piste 00. Voici les valeurs que doivent avoir les tensions sur les pistes suivantes:
● 4,5V sur la piste 00
● 4,5V sur la piste 01
● 0 V sur la piste 02
– Si les valeurs ne correspondent pas, abaisser le numéro de piste de 1 jusqu'à la piste 01
– Ajuster le détecteur de la piste 00 de manière que la tension sur le détecteur soit de 4,5V sur la piste 01.
– Vérifier les tensions au-dessus du détecteur sur les pistes 00, 01 et 02 et abaisser le numéro de piste jusqu'à la piste 00, vérifier entretemps la tension sur le détecteur de piste 00 sur les pistes 02, 01 et 00.

5. Vérification de l'azimut

– Appliquer le point A de la procédure d'ajustage radial, cependant avec la sensibilité de la base de temps sur 0,5 ms/div.
– Placer le disque d'alignement dans le mécanisme d'entraînement et lire sans interruption la piste 40 par <F3>, côté 0.
– Vérifier la mire de l'onde de salve de l'azimut (voir fig. 8).
– Il peut y avoir une tolérance de ± 30'. Si la tolérance est supérieure, il peut y avoir des problèmes de compatibilité.
Il n'y a pas d'autres réglages possibles pour l'ensemble des têtes.

6. Ajustage de l'index de salve

– Relier la voie A de l'oscilloscope à travers une sonde de 10:1 au point de test TPN.
– Relier la voie B à travers une sonde de 10 :1 au signal index (IC140, point 13 dans l'ordinateur).
– Relier la masse de la sonde, connectée à la voie A au GND.
– Réglages à l'oscilloscope:
● Déclencher sur la voie B.
● Sensibilité base de temps: 0,1 ms/div.
● Sensibilité voie A: 2 mV/div.
● Sensibilité voie B: 0,2 V/div.
– Disposer le disque d'alignement dans le mécanisme d'entraînement de disquette et lire sans discontinuer la piste 40, côté 0, avec <F3>.
– Grâce à VR2, régler le temps de période T (voir fig. 9) à 400±200 µs.

7. Côté 1

– Vérifier les réglages de 3 à 6 qui sont d'application pour le côté 1.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

(I)

ATTENZIONE

1. Sostituire le cartuccie quando l'apparecchio è fuori servizio.

2. ESD

Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD).
La loro longevità potrebbe essere fortemente ridotta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione.
Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.
Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.

REGOLAZIONI

Frequenza dell'orologio RTC

- Collegare con una sonda 10:1 un frequenziometro al punto di misurazione TP107 e collegare la massa della sonda al punto di misurazione TP111.
- Regolare la frequenza su TP107 con VC101 a 32,768 kHz.

FDC

1. Larghezza impulso read

- Interconnettere TP108 e TP109.
- Collegare con una sonda 10:1 un oscilloscopio al punto di misurazione TP106 e collegare la massa della sonda al punto di misurazione TP109.
- Regolare la larghezza dell'impulso su TP106 con VR102 (ved. la fig. 1) a 0,5 µs.
- Interrompere l'interconnessione tra TP108 e TP109.

2. Frequenza VCO

- Collegare con una sonda 10:1 un frequenziometro al punto di misurazione TP102 e collegare la massa della sonda al punto di misurazione TP109.
- Accendere il computer.
- Interconnettere TP108 e TP109.
- Regolare la frequenza su TP102 tramite VR104 a 250 kHz.
- Interrompere l'interconnessione tra TP108 e TP109.

Unità Analogica

1. Regolazione orologio

- Collegare tramite una sonda 10:1 la cui massa è collegata su TP316, un frequenziometro a TP309.
- Collegare un oscilloscopio su di TP308 attraverso una sonda 10:1 la cui massa è collegata a TP314 (GND).
- Spostare la slitta da "video mix" a "graphics".
- Regolare la frequenza di TP309 a 3.554.688 ± 20 Hz per mezzo di VC 301.
- Regolare la tensione su di TP308 (vedi fig. 2) a 1,2 ±0,1V per mezzo di VC302.
- Verificare ancora una volta se la frequenza su di TP309 è effettivamente di 3.554.688 ±20 Hz.

2. Frequenza di burst

- Collegare tramite una sonda 10:1 la cui massa è collegata su TP316, un frequenziometro a TP310.
- Spostare la slitta da "video mix" a "graphics".
- Regolare la frequenza di TP310 a 4.433.619 ± 20 Hz per mezzo di VR306.
- Spostare la slitta da "video mix" a "EXT".
- Verificare ancora una volta se la frequenza su di TP310 è effettivamente di 4.433.619 ± 20 Hz.

3. Posizione di burst

- Collegare un oscilloscopio sul ingresso video del modulatore (punto 3) attraverso una sonda 10:1 la cui massa è collegata a TP316 (GND).
- Spostare la slitta da "video mix" a "graphics"
- Regolare il tempo periodico T1 (vedi fig. 3) a 5 ± 0,2 µs tramite VR304.

4. Linea di ritardo

4a. - Collegare un generatore di segnale TV (PM5515) sull'ingresso video dell'ordinatore.
- Posizionare il generatore di segnale su di "DEM".
- Spostare la slitta da "video mix" a "EXT".

4b. Errore di ampiezza
- Per mezzo di VR303, regolare l'immagine in modo che i due primi blocchi del campo 3 (vedi fig. 4) l'effetto persiana sia assente.

4c. Errore di fase
- Per mezzo di T303, regolare l'immagine finchè il terzo e quarto blocco del campo 3 e il primo blocco del campo 1 non presentano l'effetto di persiana.

5. Sottoportante di fase

- Anzitutto procedere ai punti di cui sotto 4a.
- Per mezzo di VR305, regolare l'immagine in modo che i quatro blocchi del campo (fig. 4) siano grigi.

6. Livello de segnale video

- Collegare un oscilloscopio attraverso una sonda 10:1 la cui massa è collegata a TP316 (GND).
- Collegare un generatore di segnale su "colour bar".
- Spostare la slitta "digitize level" in modo che l'ampiezza A (vedi fig. 5) su TP303 sia di 1 ±0,05 Vcc.
- Per mezzo di VR302, regolare le ampiezze di B, C e D (vedi fig. 5) in modo che siano ad uno stesso livello.

7. Livello video mix

7a. - Collegare a TP312 il canale 1 di un oscilloscopio attraverso una sonda 10:1 la cui massa sarà collegata a TP314 (GND).
- Collegare a TP311, il canale 2 di un oscilloscopio attraverso una sonda 10:1.
- Spostare la slitta da "video mix'' verso "graphics".

7b. - Applicare le istruzioni BASIC seguenti:
COLOR 14,15,15.
- Regolare VR307 in modo che le ampiezze dei segnali su di TP312 e TP311 diventano uguali.
- Collegare il canale 2 di un oscilloscopio su di TP313 attraverso una sonda 10:1.
- Regolare VR308 in modo che le ampiezze dei segnali su di TP312 e TP313 siano uguali.

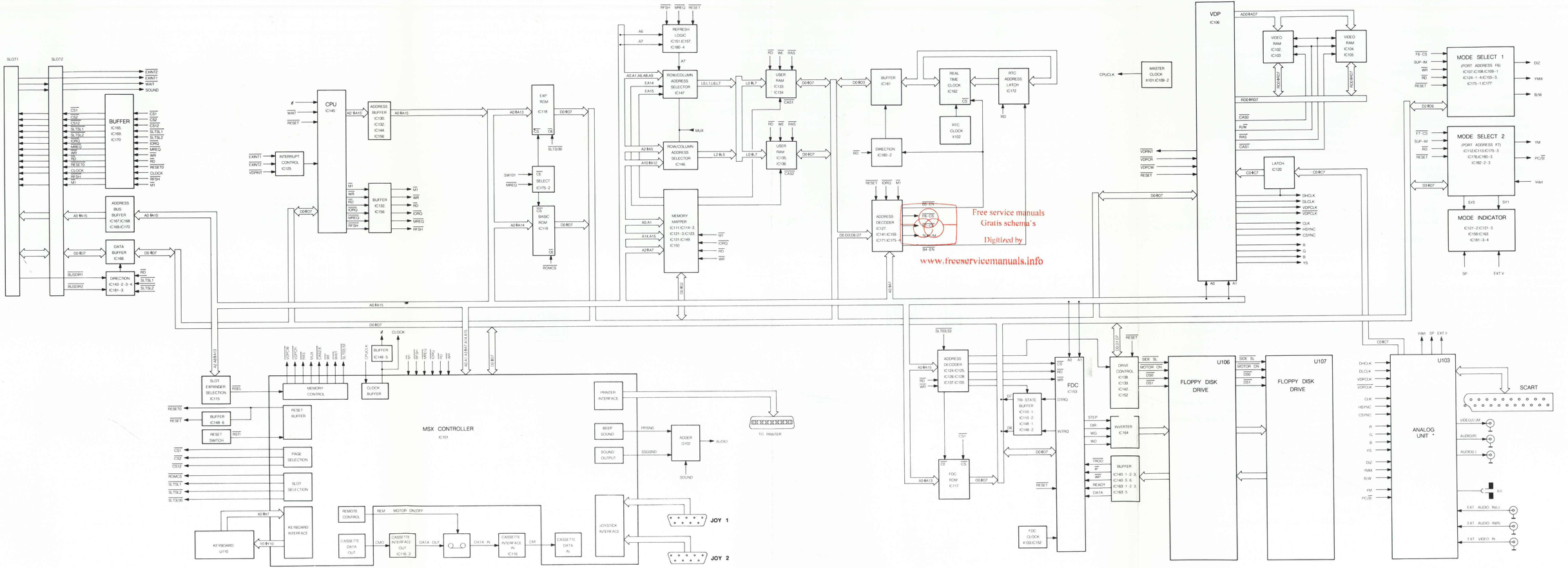
7c. - Quindi spostare la slitta da "video mix" in modo che l'ampiezza del segnale su di TP312 passi da 0,4 ±0,2 Vcc.
- Regolare VR310 in modo che le ampiezze dei segnali su di TP312 e TP313 siano uguali.
- Collegare il canale 2 di un oscilloscopio attraverso una sonda 10:1 su di TP311.
- Regolare VR309 in modo che le ampiezze del segnale su di TP312 e TP311 diventano uguali.

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

FUNCTIONAL DIAGRAM



Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

Floppy disk drive

1. Apparrecchiatura occorrente

- Oscilloscopio a due canali, p.e. PM3211.
- Disco di allineamento, codice 4822 395 30274.
- Caricatore di controllo FDD, codice 4822 397 30171.

2. Uso del FDD test cardridge

- Accendere il computer ed inserire il caricatore FDD.
- Spegnere il computer.
- Tipo: "CALL FDDTEST" e premere il trasto <RETURN>.
- Selezionare il programma di controllo del disk drive.
- Le funzioni nel programma di controllo del disk drive servono per la regolazione dello stesso.

3. Regolazione radiale

A) - Collegare il canale A dell'oscilloscopio con una sonda 10:1 al punto di misurazione TPN (tavola sinottica dei punti di misurazione, fig. 6).
- Collegare il canale B con una sonda 10:1 al punto di misurazione TPP.
- Collegare la massa della sonda a GND.
- Regolazioni oscilloscopiche:
  - Inserire l'apparecchio esterno con il segnale index (IC140 punto 13 nel computer).
  - Sensibilità base di tempo: 20 ms/div.
  - Sensibilità canale A e B: 5 mV/div.
  - Convertire il canale B
  - Addizionare il valore del canale A e B

B) - Inserire il disco di allineamento nel drive e leggere il track continuo 40 (con <F3>), lato 0.
- Controllare che il disegno ad occhio di gatto (ved. la fig. 7) sia visibile sul track 40.
- In caso contrario, arrestare la funzione di lettura (tasto <ESC>).
- Allentare le viti A (ved. la fig. 6) del motorino di un quarto di giro.
- Leggere il track continuo 40 (tasto <F3>), lato 0.
- Girare il motorino mediante un cacciavite nel punto di regolazione B (ved. la fig. 6) in modo che ogni lato del disegno ad occhio di gatto abbia una stessa amplitudine.
- Serrare le viti A del motorino e controllare nuovamente il disegno ad occhio di gatto. Se necessario ripetere la regolazione.
- Arrestare la funzione (tasto <ESC>).
- Leggere il track continuo 00 (tasto <F3>, lato 0) ed aumentare il numero del track con il tasto <CURSOR UP> verso 40. Controllare nuovamente il disegno ad occhio di gatto.
- Arrestare la funzione (tasto <ESC>).
- Leggere il track continuo 79 (tasto <F3>, lato 0) e diminuire il numero del track con il tasto <CURSOR DOWN> verso 40. Controllare nuovamente il disegno ad occhio di gatto.

4. Regolazione del sensore del track 00

Methodo 1

- Eseguire la regolazione radiale descritta al punto A però ad una sensibilità della base di tempo a 5 µs/div.
- Leggere il track 00 con il tasto <F3>, lato 0.
- Controllare si il segnale di 62,5 kHz (modello dati '1F') è presente sul track 00.
- Se il segnale non è presente, regolare il sensore di track 00 un modo di rendere visibile il segnale di 62,5 kHz.
- Assicurarsi del fatto che il segnale di 62,5 kHz è assente sul track 01.

Methodo 2

- Controllare prima la regolazione radiale.
- Collegare l'ingresso dell'oscilloscopio al punto di misurazione TPT ed a massa.
- Leggere il track 00 (con il trasto <F3>), lato 0.
- Aumentare il numero del track a 02 (con il tasto <CURSOR UP>) e misurare le tensioni sul sensore del track 00.
  Queste tensioni devono essere di:
  - 4,5 V sul track 00
  - 4,5 V sul track 01
  - 0 V sul track 02
- In caso i valori misurati non corrispondano ai valori indicati, diminuire il numero del track con 1 fino al track 01.
- Regolare il sensore del track 00 in modo che la tensione sullo stesso sia di 4,5 V al track 01.
- Controllare ora le tensioni sul sensore al track 00, 01 e 02.
- Cambiare al track 02 e diminuire il numero del track in 00, controllando nello stesso tempo la tensione sul sensore del track 00 al track 02, 01 e 00.

5. Controllo dell'azimut

- Eseguire la regolazione radiale descritta al punto A, però ad una sensibilità della base di tempo a 0,5 ms/div.
- Inserire il disco di allineamento nel drive a leggere il track continuo 40 (con <F3>), lato 0.
- Controllare la curva azimut (ved. la fig. 8).
- E' consentita una tolleranza di ± 30' Maggiori differenze possono dar luogo a problemi di compatibilità. Non è possibile regolare la testina di lettura/scrittura.

6. Regolazione dell'indice burst

- Collegare il canale A dell'oscilloscopio con una sonda 10:1 al punto di misurazione TPN.
- Collegare il canale B con una sonda 10:1 al segnale indice (IC140 punto 13 nel computer).
- Collegare la massa della sonda, collegata al canale A, a GND.
- Regolazioni oscilloscopiche:
  - Commutare il canale B
  - Sensibilità base di tempo: 0,1 ms/div.
  - Sensibilità canale A: 2 mV/div.
  - Sensibilità canale B: 0,2 V/div.
- Inserire il disco di allineamento nel floppy drive e leggere il track continuo 40 (tasto 'F3'), lato 0.
- Regolare con VR2 il tempo T (fig. 9) a 400 ± 200 µs.

7. Lato 1

- Controllare le regolazioni da 3 a 6 per il lato 1.

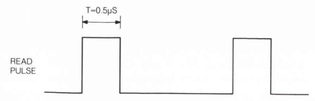


Fig. 1

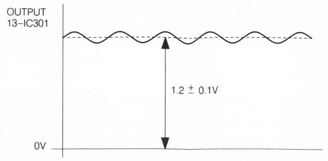


Fig. 2

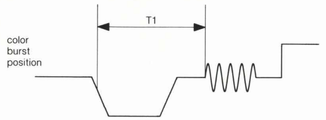
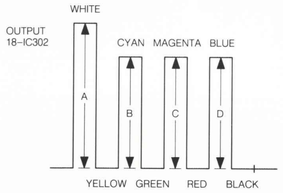


Fig. 3

FIELD	G-Y=0		Y=50%	
1				
2	1) +(R-Y)	1) -(R-Y)	2) +(B-Y)	2) -(B-Y)
3	1) +(R-Y)	1) -(R-Y)	2) ∓(B-Y)	2) ∓(B-Y)
4	Y=50%			

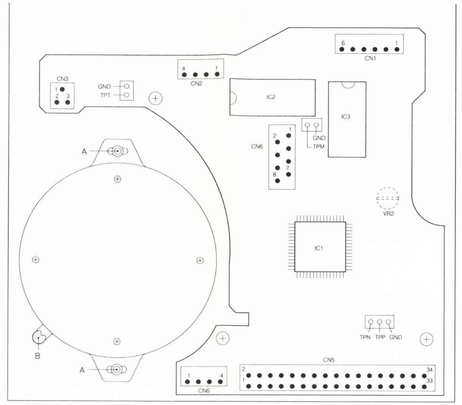
1) B-Y=0
2) R-Y=0

Fig. 4



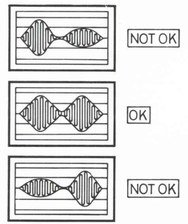
MDA.00681
T28/722

Fig. 5



PRS.02166
T02/706

Fig. 6



39 578 A12

Fig. 7

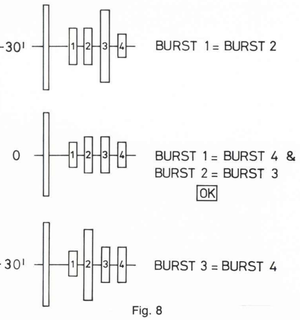
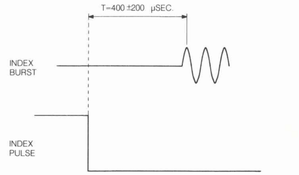


Fig. 8

39 580 A12



PRS.02167
T02/706

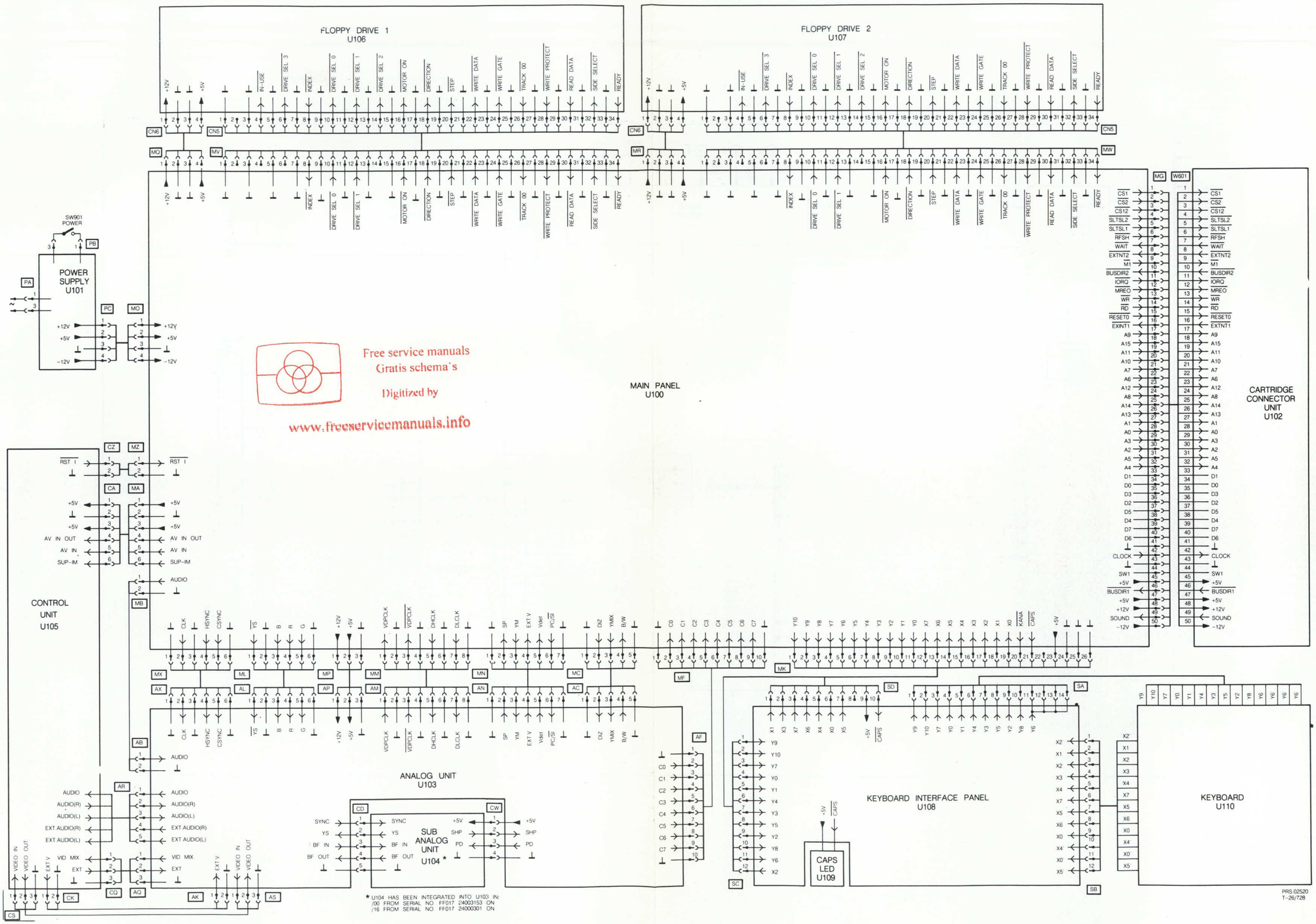
Fig. 9

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

WIRING DIAGRAM



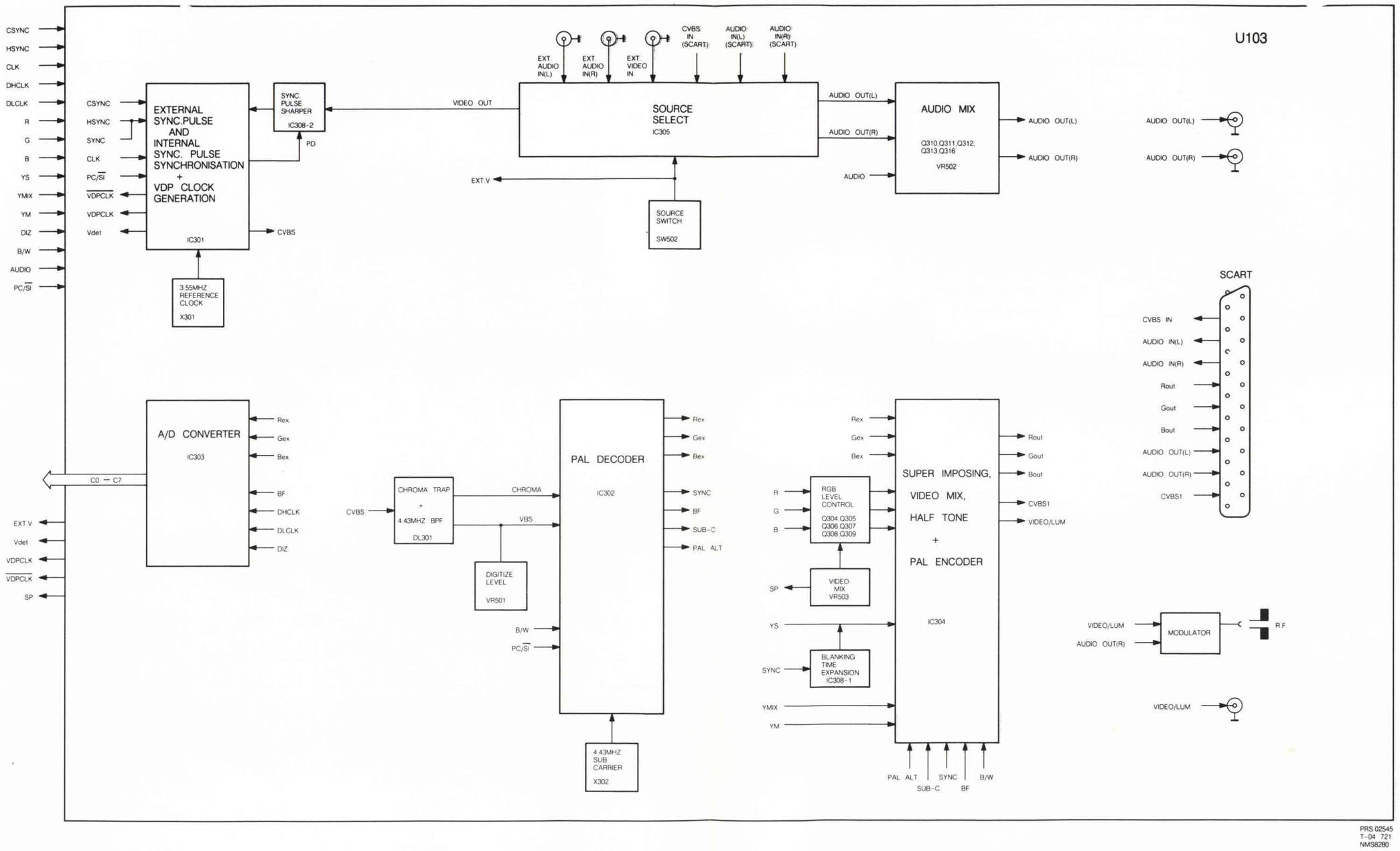
Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by
www.freeservicemanuals.info

CS 9 267

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO



PRS.02545
T-04 721
NMS8280

Published in Heiloo, Holland.

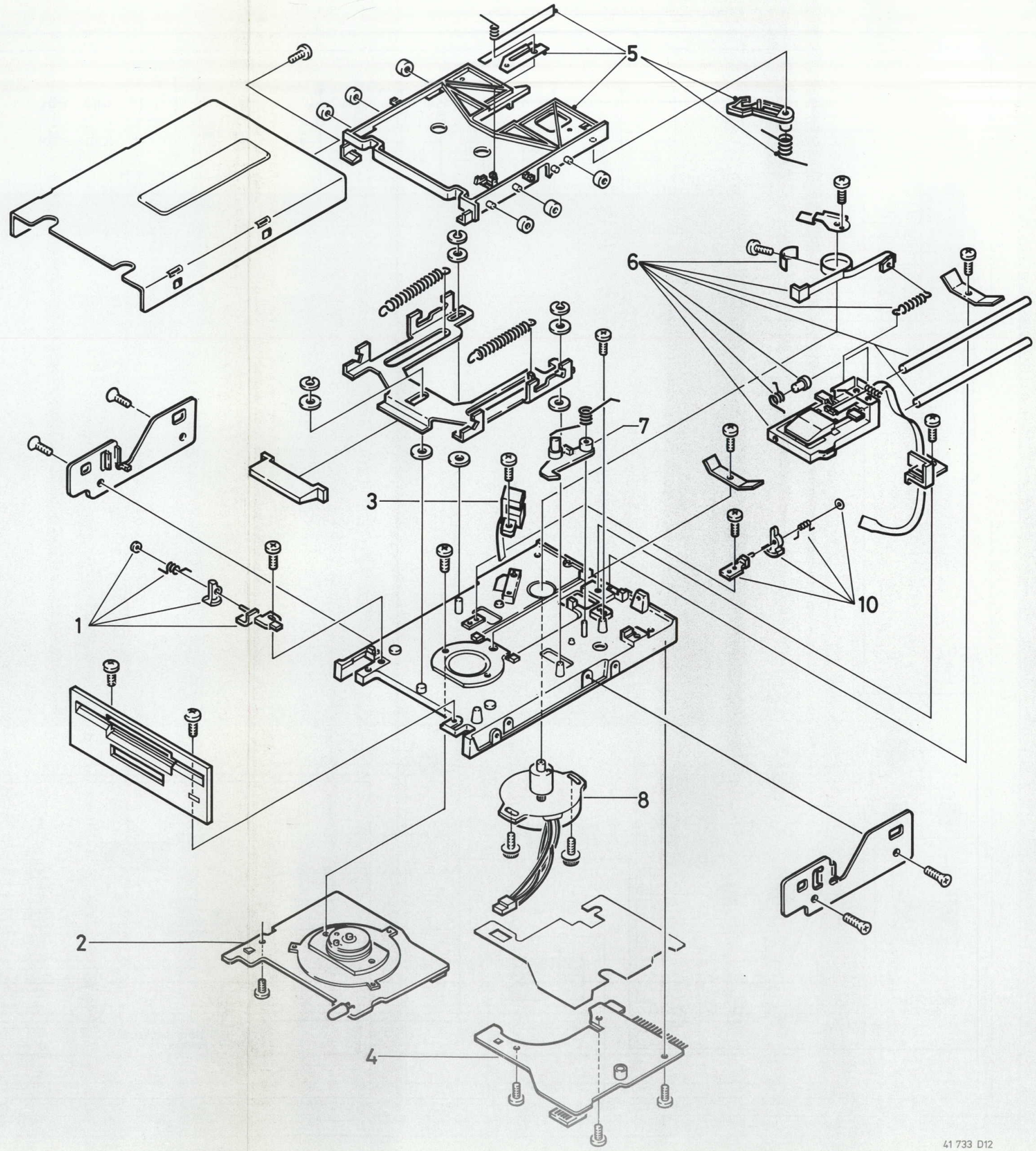
www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

EXPLODED VIEW FDD

FDD PARTS LIST

1	4822 277 10978	Write protect switch assy
2	4822 212 22744	Spindle motor + PCB
3	4822 130 10011	Track 00 sensor
4	4822 212 22743	Complete printed board
5	4822 404 60381	Disk holder assy
6	4822 693 91126	Carriage assy
7	4822 404 60382	Eject hook bracket
8	4822 361 30236	Stepper motor
10	4822 277 10979	Disk detect switch assy



Free service manuals
Gratis schema`s
Digitized by
www.freeservicemanuals.info

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

ELECTRICAL DIAGRAM FDD

IC1 HA13421A

READ/WRITE CONTROL
TIMING/CONTROL READ DATA
ERROR OUTPUT PREVENTION
READ/WRITE AMPLIFIER
READ DATA OUTPUT
TIMING/CONTROL ERASE AMPLIFIER
ERASE AMPLIFIER
RESET CIRCUIT
TIMING/CONTROL STEP MOTOR
STEP MOTOR DRIVE
INDEX SENSOR
IN-USE LED DRIVE
TRACK 00 SENSOR

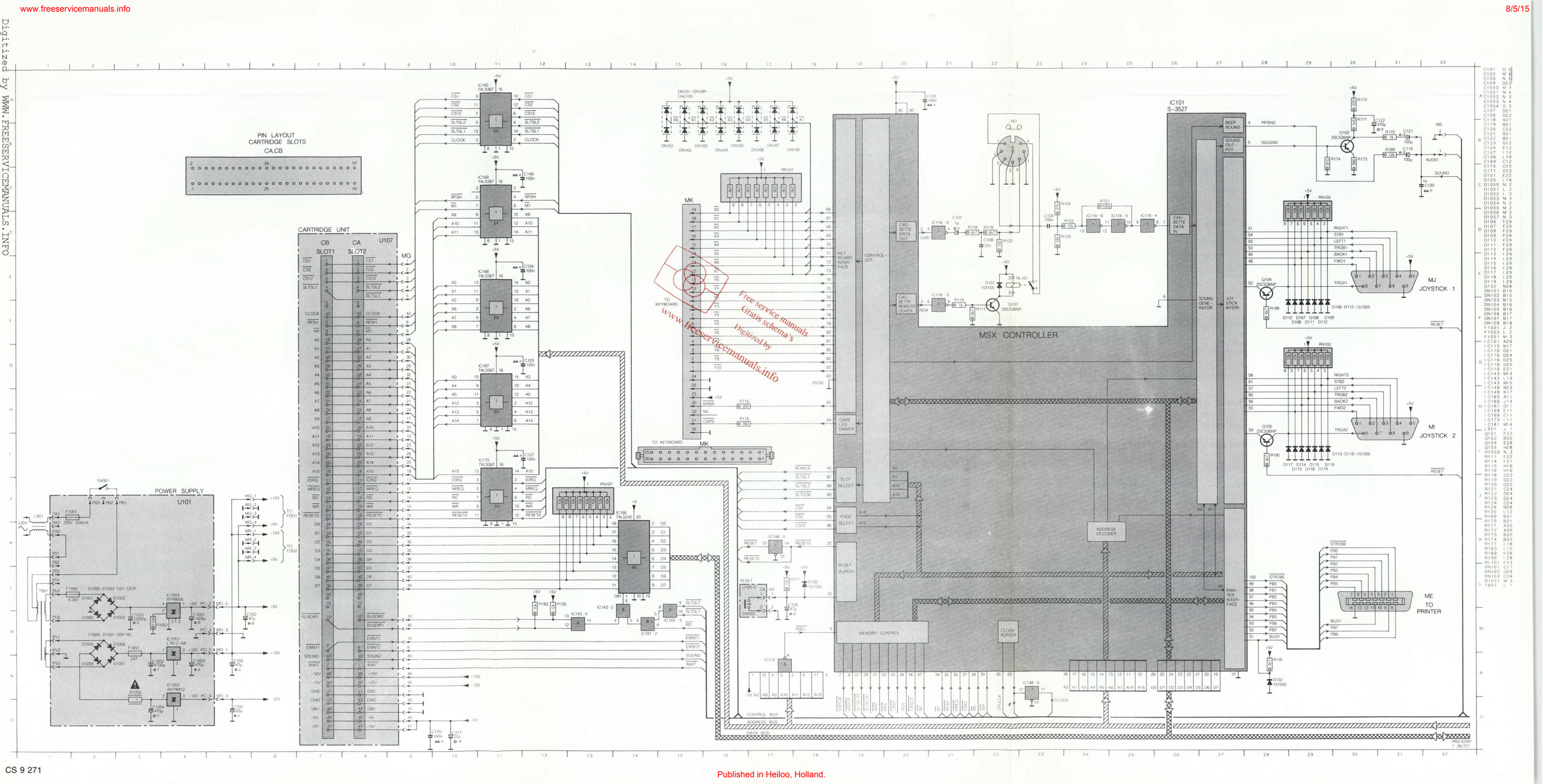
RN
CN5
CN6
HEAD 0
HEAD 1
STEP MOTOR
Ø1 CONTROL
Ø2 CONTROL
MOTOR PANEL
IC1 HA13432
DIRECTION DETECTOR
MOTOR OUTPUT
SPEED DISCRI-MINATOR
INTE-GRATOR
SPINDLE MOTOR
DISK-DETECT SENSOR
INDEX SENSOR
TR00 SENSOR
WRITE PROTECT SENSOR
IN-USE LED
TACHO GEN
CASE EARTH

PRS 02231
T26-726

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO



Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

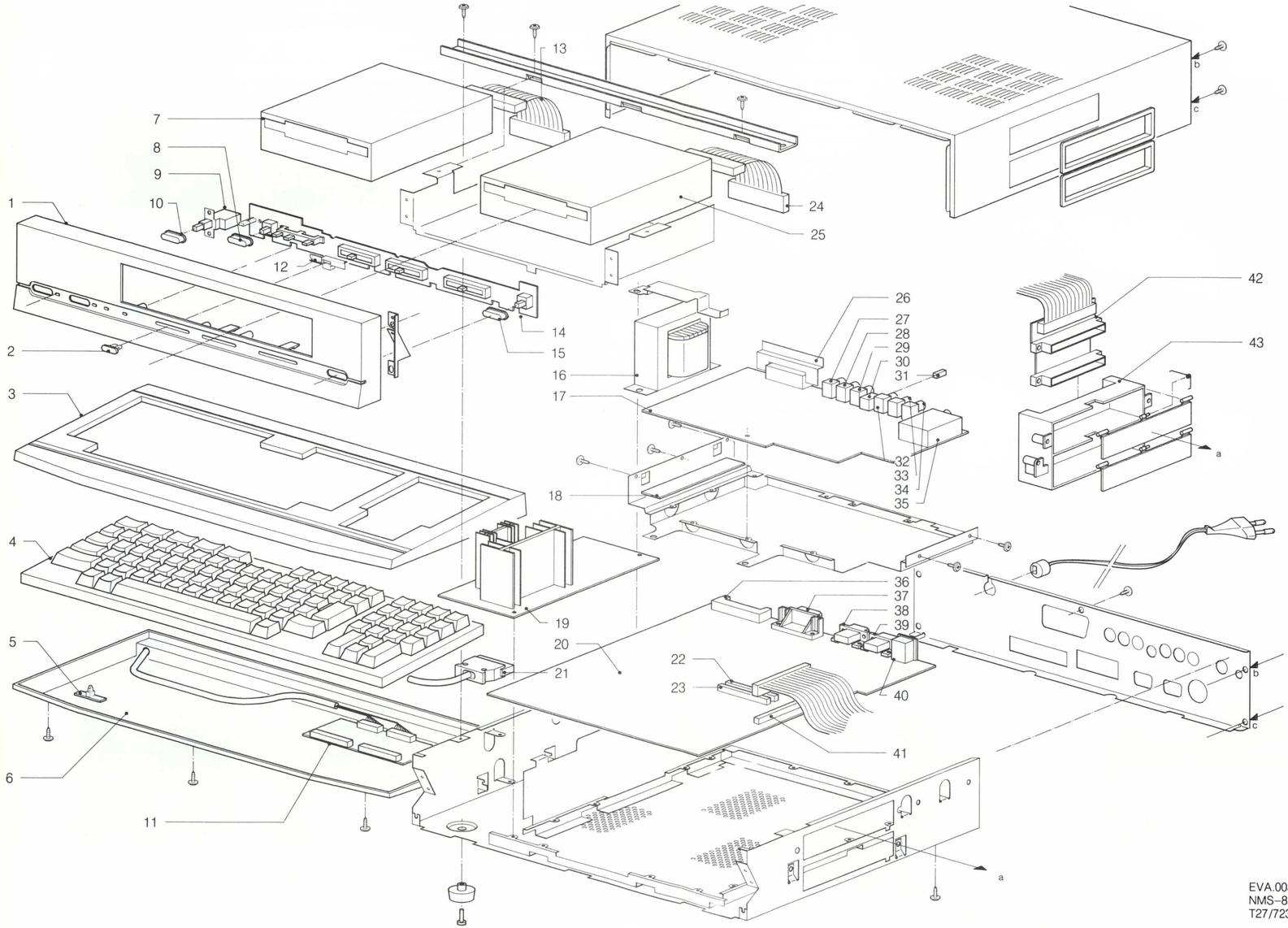
8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

MECHANICAL PARTS LIST

1	4822 432 10613	Front panel
2	4822 411 61359	Slide knob
3	4822 432 10593	Keyboard upper case
4	4822 273 20259	Keyboard /00
	4822 693 91125	Keyboard /16
5	4822 212 22687	Caps LED unit
6	4822 432 10592	Keyboard lower case
7	4822 693 91114	Floppy drive
8	4822 413 31468	Source select knob
9	4822 276 12167	Mains switch
10	4822 410 25574	Power on knob
11	4822 212 22683	Keyboard interface panel
12	4822 404 60391	Spacer
13	4822 321 22388	Cable connector
14	4822 219 81061	Control unit
15	4822 410 25575	Reset knob
16	4822 148 80768	Transformer
17	4822 219 81057	Analog unit
	4822 219 81072	Analog unit (modified)*
18	4822 219 81063	Sub analog unit
19	4822 219 81055	Power supply
20	4822 219 81056	Main panel /00
	4822 219 81062	Main panel /16
21	4822 321 22291	Keyboard cable
22	4822 265 61108	Connector
23	4822 265 61108	Connector
24	4822 321 22289	Cable connector
25	4822 693 91114	Floppy drive
26	4822 265 51179	SCART connector
27	4822 264 30214	Connector audio out (L)
28	4822 264 30219	Connector audio out (R)
29	4822 264 30215	Connector video/lum out
30	4822 273 20278	Switch
31	4822 413 31467	Knob
32	4822 264 30214	Connector audio in (L)
33	4822 264 30219	Connector audio in (R)
34	4822 264 30215	Connector video in
35	4822 212 10215	Modulator
36	4822 265 51181	Keyboard connector
37	4822 267 50709	Printer connector
38	4822 266 40148	Joystick connector
39	4822 266 40148	Joystick connector
40	4822 267 50711	Recorder connector
41	4822 265 61109	Connector (50 p)
42	4822 212 22686	Cartridge connector unit
43	4822 256 91171	Cartridge holder

* The sub analog unit is integrated in this unit.



EVA.00359
NMS–8280
T27/723

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

TYPENUMBERS AND POWERSUPPLY-CONNECTIONS OF IC'S

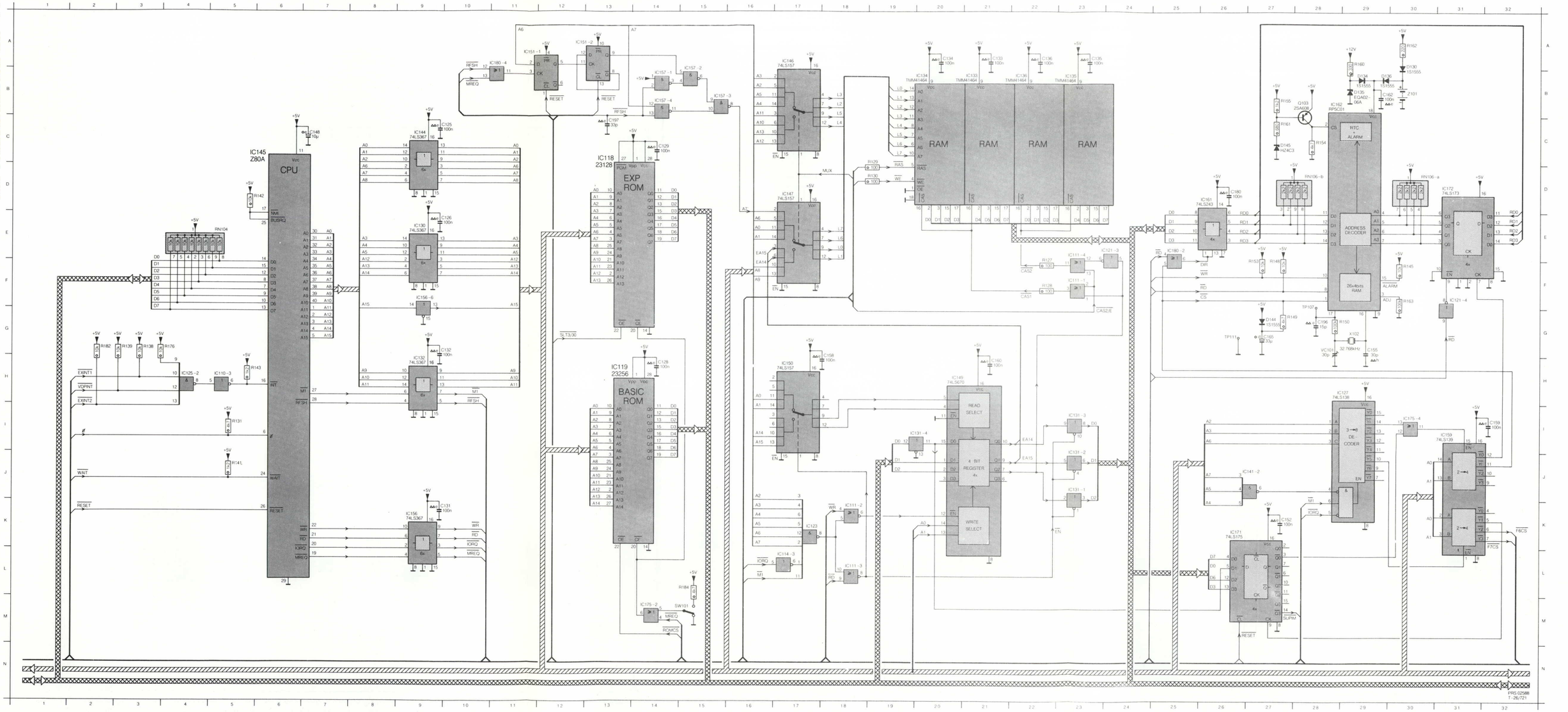
POS.NR.	TYPE	DESCRIPTION	+5V	⊥	DECOUPLING CAPACITOR
IC107	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	C154-100n
IC108	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	
IC109	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	C140-100n
IC110	74LS04	6 INVERTERS	14	7	C194-100n
IC111	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	
IC112	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	C186-100n
IC113	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	C187-100n
IC114	74LS04	6 INVERTERS	14	7	C144-100n
IC115	74LS30	8 INPUT NAND	14	7	
IC116	74LS04	6 INVERTERS	14	7	
IC121	74LS04	6 INVERTERS	14	7	C182-100n
IC123	74LS30	8 INPUT NAND	14	7	
IC124	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	C141-100n
IC125	74LS20	2 4-INPUT NAND	14	7	C145-100n
IC128	74HC133	1 13-INPUT NAND	16	8	
IC131	74LS125	4 THREE-STATE BUFFERS	14	7	
IC137	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	C142-100n
IC138	74LS367	6 3-STATE BUFFERS	16	8	C193-100n
IC140	74LS14	6 SCHMITT-TRIGGER INVERTERS	14	7	C116-100n
IC141	74LS10	3 3-INPUT NAND	14	7	
IC142	7438	4 2-INPUT OPEN COLLECTOR NAND	14	7	C139-100n
IC143	74LS08	4 2-INPUT AND	14	7	C122-100n
IC148	74LS367	6 3-STATE BUFFERS	16	8	C191-100n
IC151	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	
IC152	74LS74	2 FOLD D FLIP-FLOP	14	7	C192-100n
IC155	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	C143-100n
IC157	74LS00	4 2-INPUT NAND	14	7	C161-100n
IC158	74LS00	4 2-INPUT NAND	14	7	C183-100n
IC163	74LS04	6 INVERTERS	14	7	C178-100n
IC164	7438	4 2-INPUT OPEN COLLECTOR NAND	14	7	C117-100n
IC175	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	
IC180	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	C181-100n
IC181	74LS32	4 2-INPUT OR	14	7	C179-100n
IC182	74LS00	4 2-INPUT NAND	14	7	C189-100n

CS 9 273

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO



Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

IC153
WD2793A-PL02
FLOPPY DISK CONTROLLER

IC117
27128
DISK ROM

IC126
74LS138
3→8 DECODER

IC152-1
74LS74

IC139
74LS175

MV TO FDD1

MW TO FDD2

PIN LAY-OUT MV,MW

ADDRESS BUS

DATA BUS

CONTROL BUS

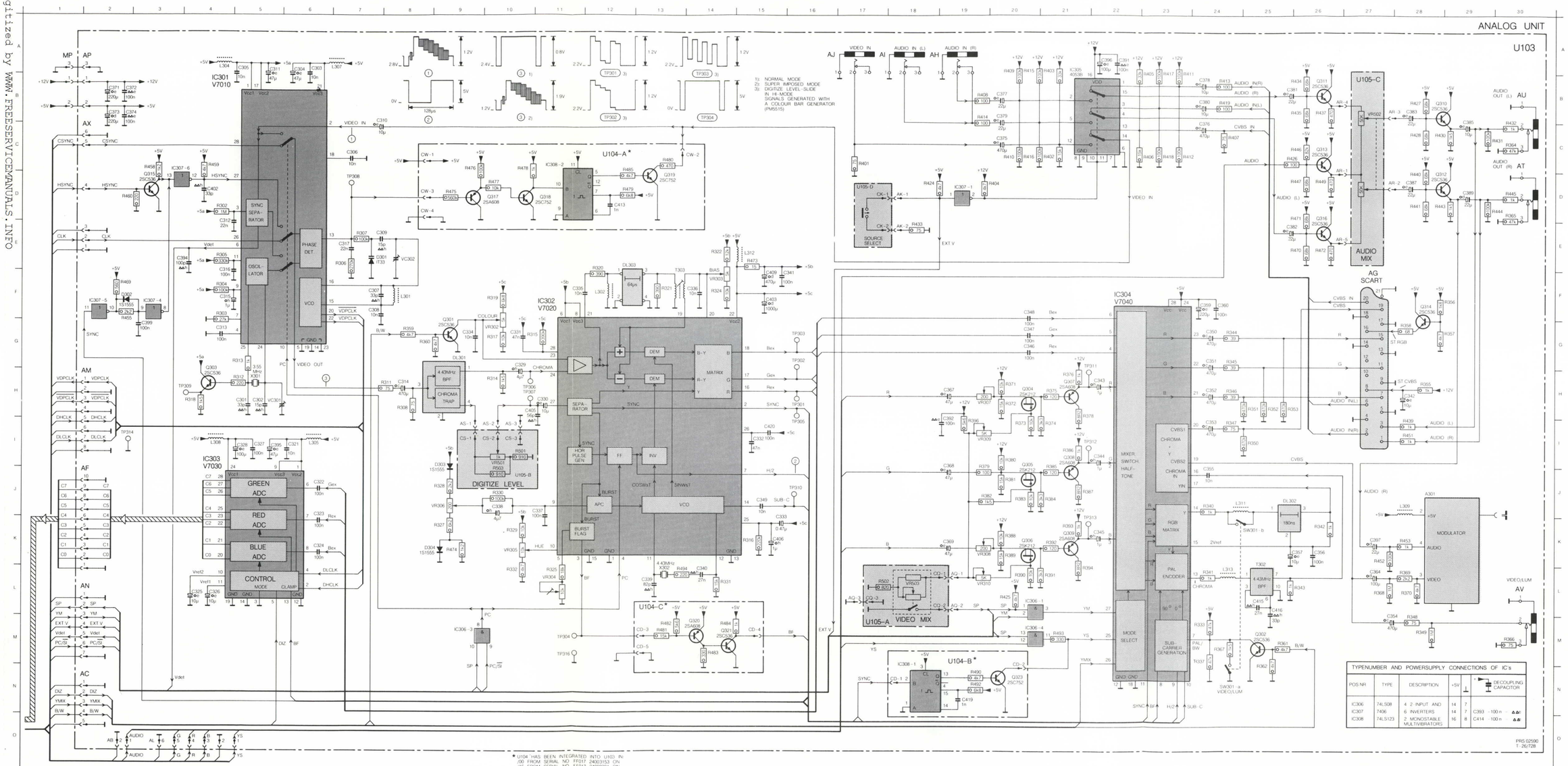
PRS.02186
T26-711

C130 C 5
C137 M15
C146 H 4
C156 D10
C163 D 8
C164 D 9
C166 B10
C167 B 9
C168 B 9
C169 B 8
C176 G16
D104 G16
D133 E 9
D137 B10
IC110 C 8
IC110 K 9
IC110 K 9
IC114 G 3
IC117 C 3
IC124 J 6
IC124 L 8
IC125 J 5
IC126 I 3
IC128 H 2
IC137 J 6
IC137 K 6
IC137 M 3
IC138 K15
IC138 K15
IC138 J15
IC138 I 15
IC139 M14
IC140 A15
IC140 B13
IC140 B16
IC140 C13
IC140 C16
IC142 H17
IC142 H17
IC142 I 17
IC142 I 17
IC148 K 8
IC148 K 8
IC152 H14
IC152 C 9
IC153 A11
IC155 G 3
IC155 K 6
IC155 M 3
IC163 I 6
IC163 B13
IC163 B15
IC163 C13
IC163 C15
IC164 E15
IC164 E15
IC164 F15
IC164 F15
IC173 B 6
L101 B 9
R146 J10
R147 J10
R151 C 8
R152 E 9
R156 B 9
R157 A 7
R158 B 8
R159 B 8
R164 D 7
R165 G16
RN105 A18
TH101 A 8
VR102 G12
VR104 B 7
X103 C 8

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by www.FREESERVICEMANUALS.INFO



Published in Heiloo, Holland.

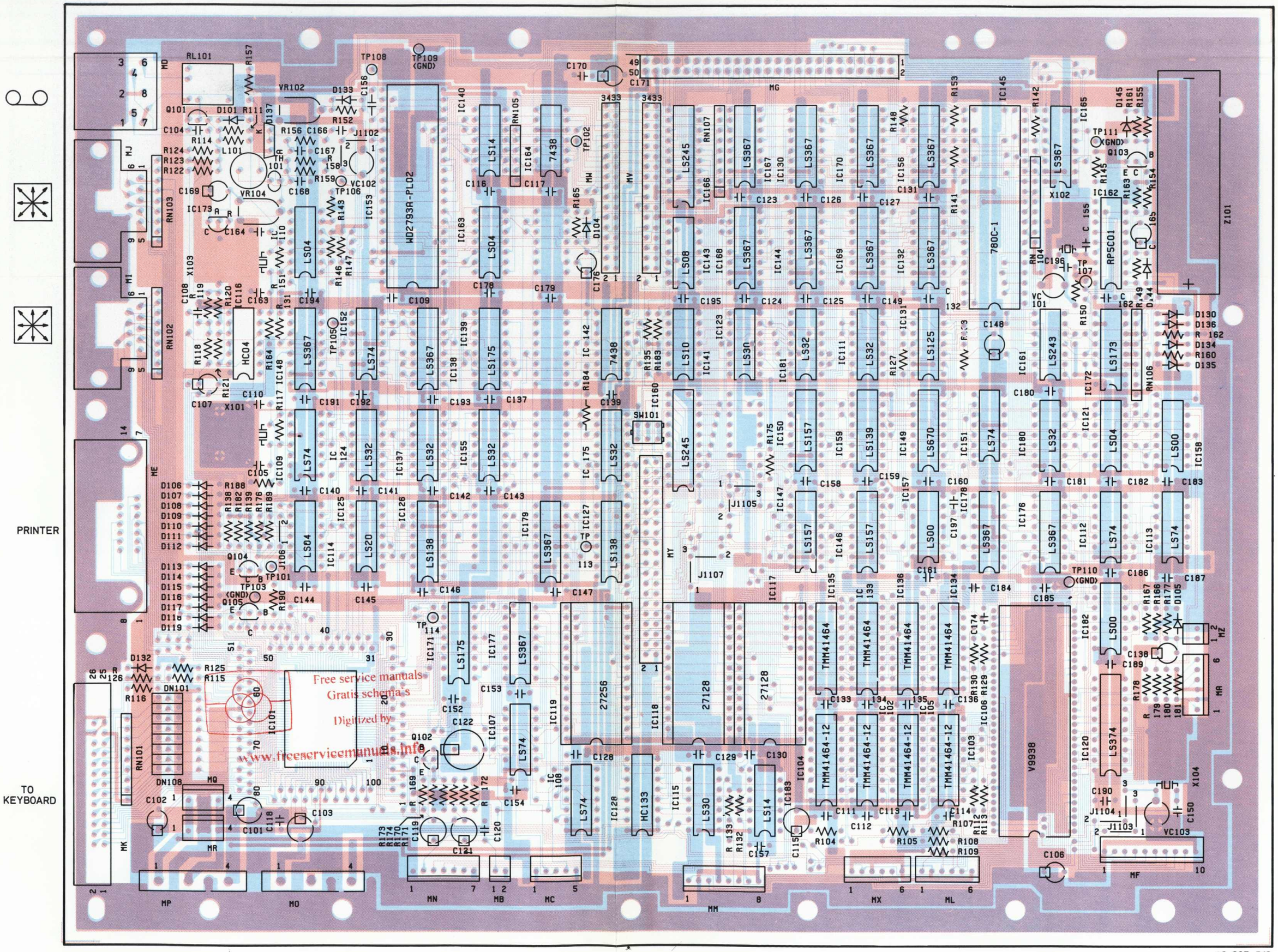
www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

MAIN PRINTED BOARD

PRINTER

TO KEYBOARD



42 085 D12

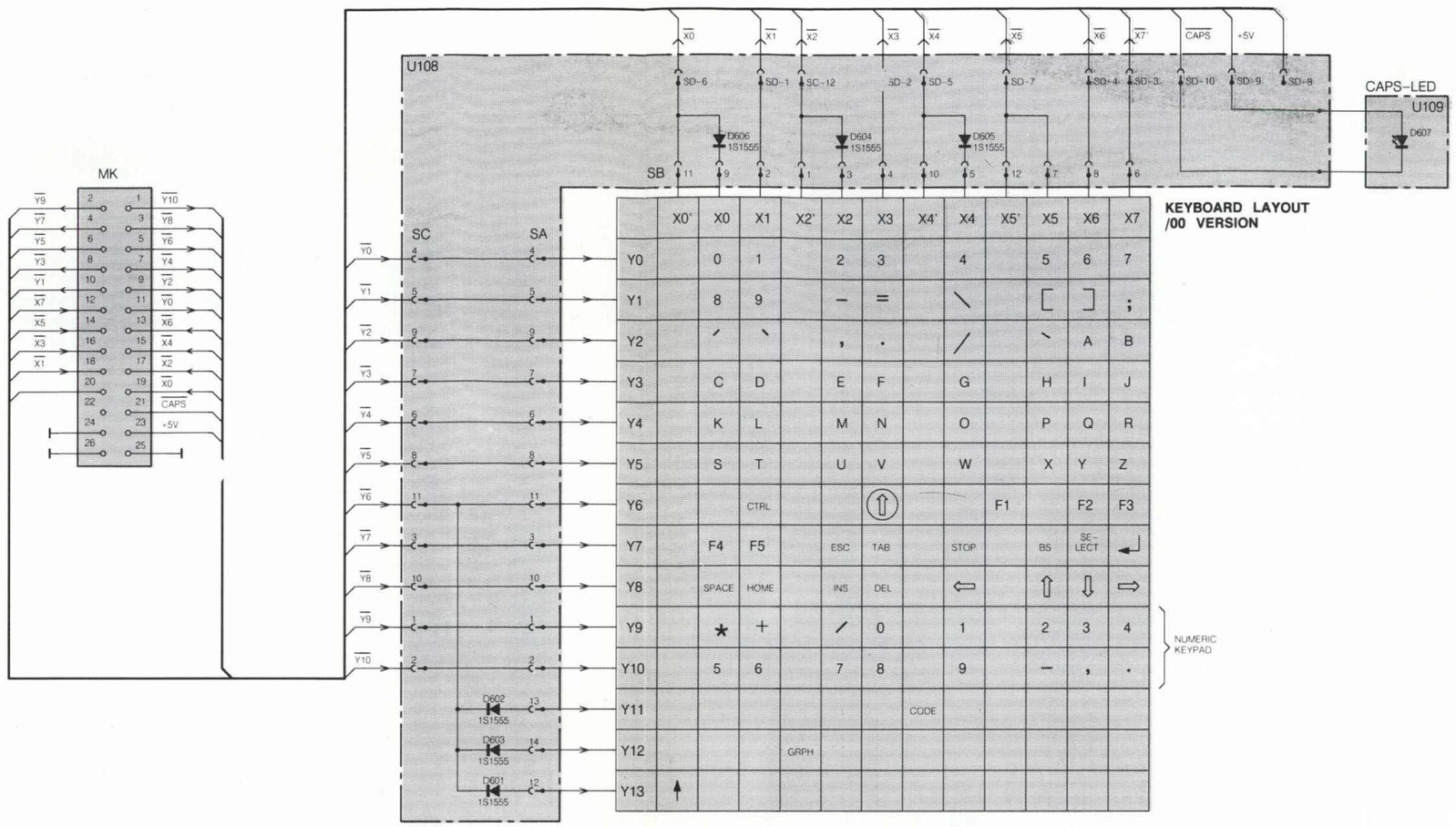
CS 9 277

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO



KEYBOARD LAYOUT /16 VERSION

	X0'	X0	X1	X2'	X2	X3	X4'	X4	X5'	X5	X6	X7
Y0		0	1		2	3		4		5	6	7
Y1		8	9		−	=		\		[	]	~ Ñ
Y2		´	;		,	.		/		~	A	B
Y3		C	D		E	F		G		H	I	J
Y4		K	L		M	N		O		P	Q	R
Y5		S	T		U	V		W		X	Y	Z
Y6			CTRL			⇧			F1		F2	F3
Y7		F4	F5		ESC	TAB		STOP		BS	SE-LECT	↵
Y8		SPACE	HOME		INS	DEL		⇦		⇧	⇩	⇨
Y9		*	+		/	0		1		2	3	4
Y10		5	6		7	8		9		−	,	.
Y11							CODE					
Y12				GRPH								
Y13	↑											

NUMERIC KEYPAD

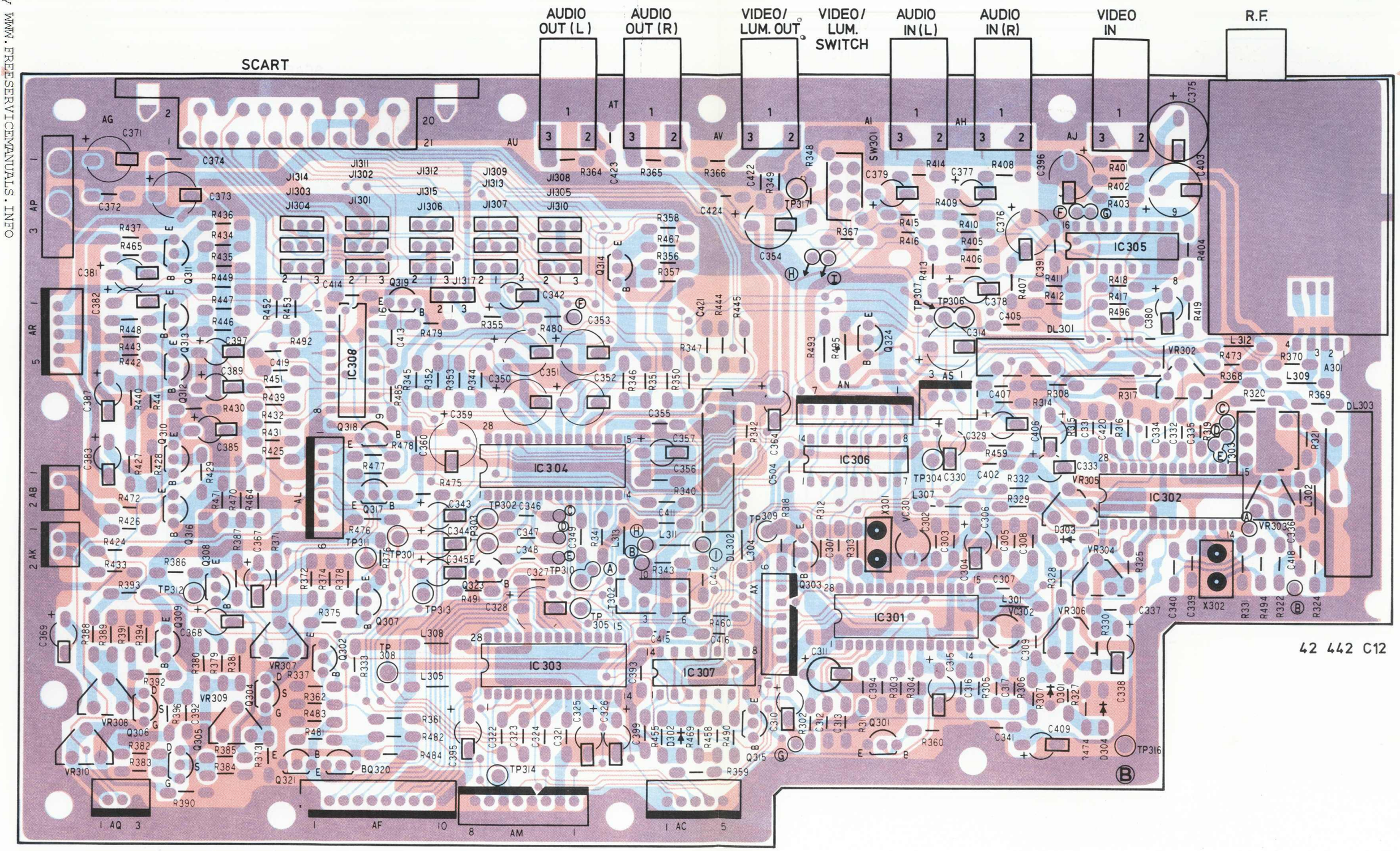
PRS 02658
107 722

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

ANALOG UNIT (Component side)
For: /00 from serial no. FF017 24003153 on
/16 from serial no. FF017 24000301 on

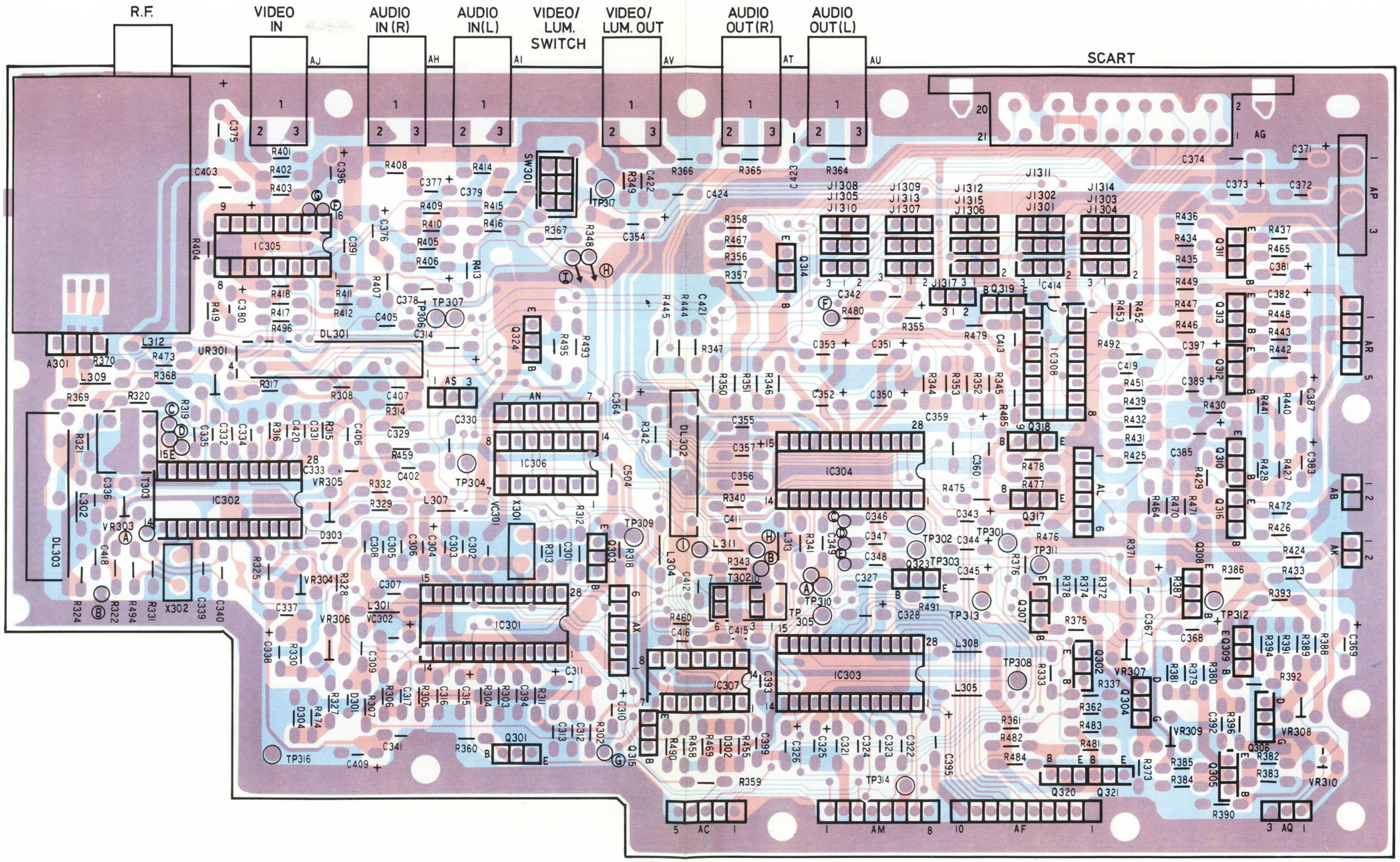


Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

ANALOG UNIT (Copper side)
For: /00 from serial no. FF017 24003153 on
/16 from serial no. FF017 24000301 on

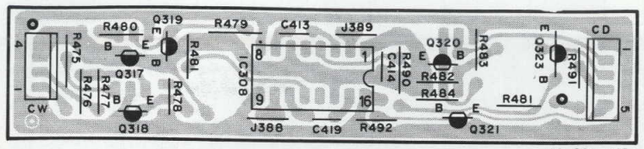


Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info

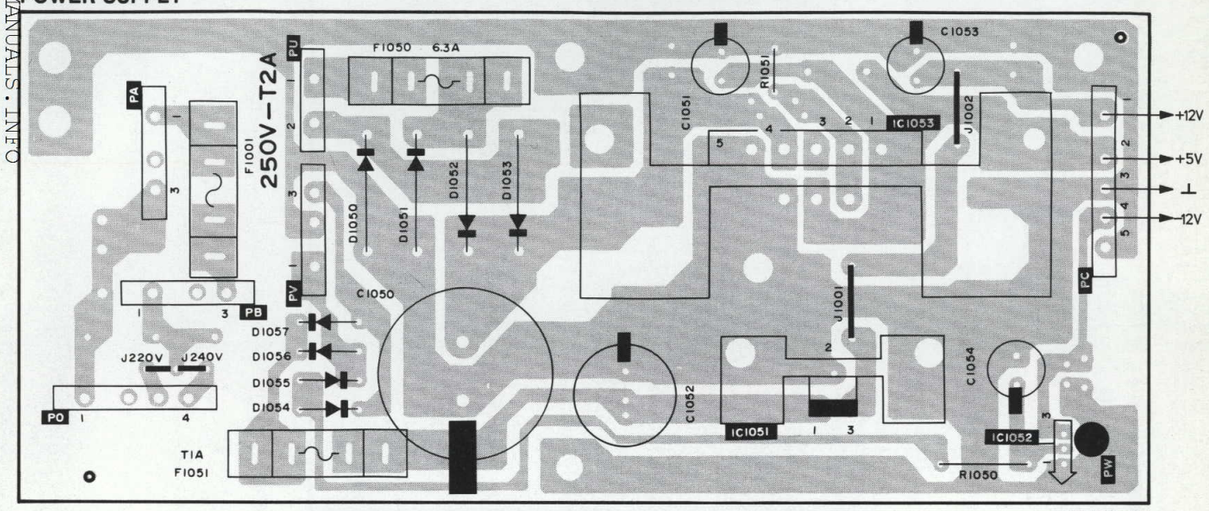
Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

SUB ANALOG UNIT



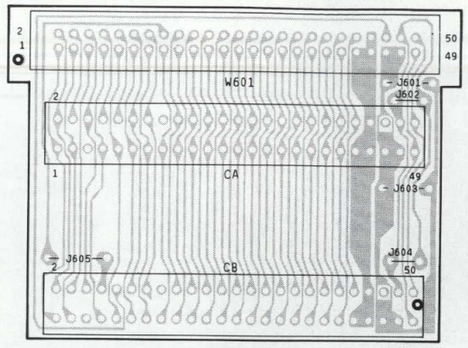
42 081 A12

POWER SUPPLY



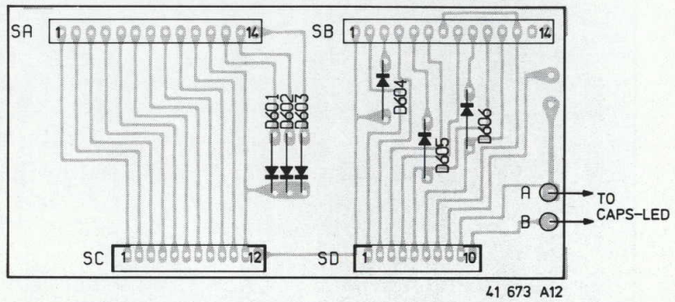
42 082 B12

CARTRIDGE UNIT



41 675 A12

KEYBOARD INTERFACE UNIT



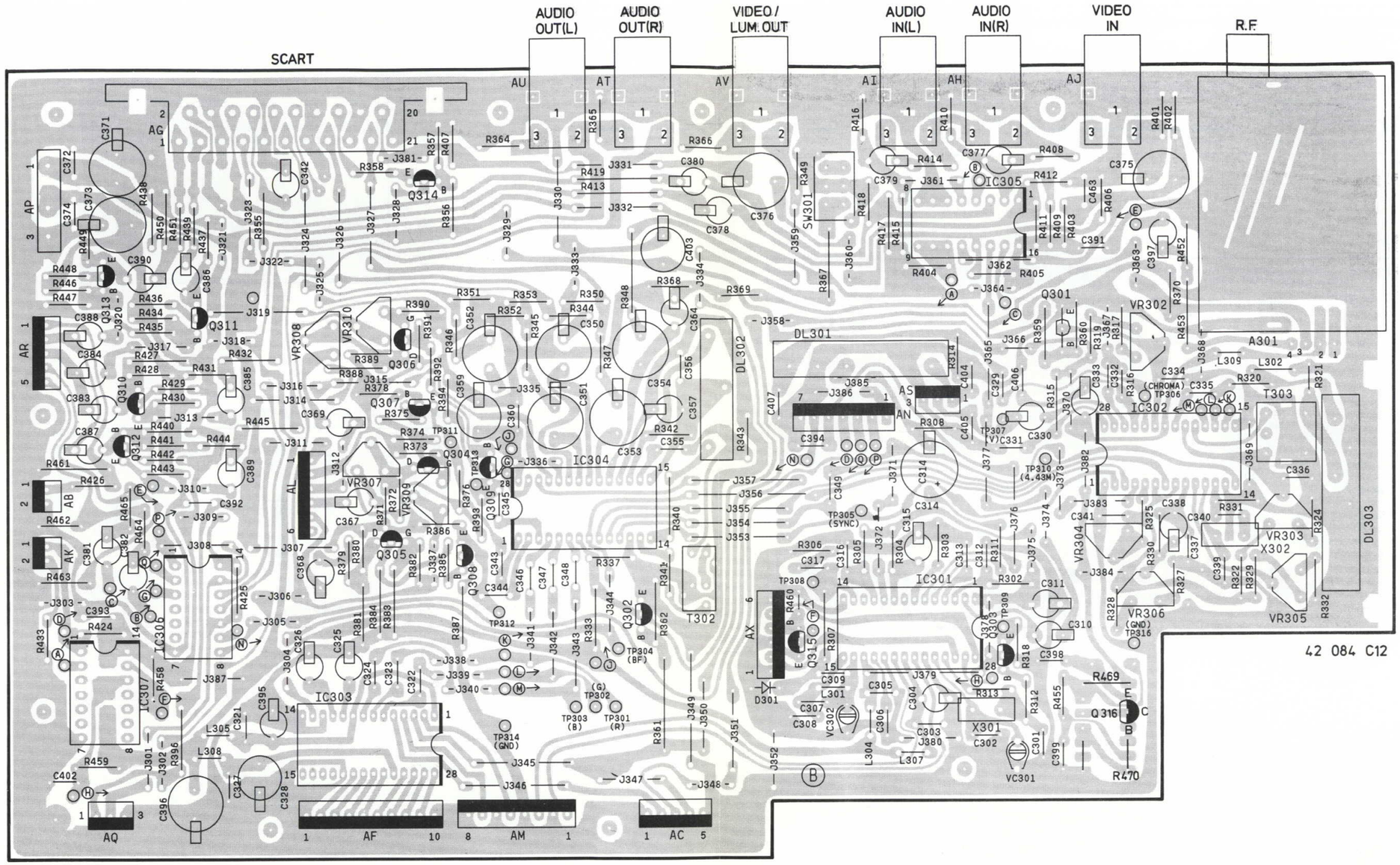
41 673 A12

Published in Heiloo, Holland.

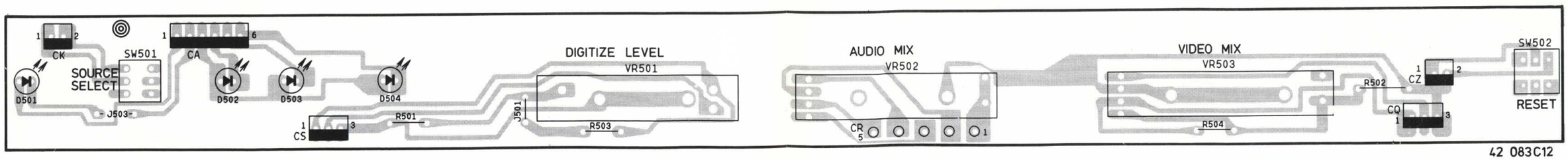
www.freeservicemanuals.info

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

ANALOG UNIT



CONTROL UNIT



Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

MAIN PRINTED BOARD

U100	Main printed board/00	4822 219 81056
	Main printed board/16	4822 219 81062

IC101	S-3527	4822 209 11097
IC102-IC105	81464-12	4822 209 83426
IC106	V9938	4822 209 83425
IC107-IC109	74LS74	4822 209 71408
IC110	74LS04	4822 209 70979
IC111	74LS32	4822 209 71402
IC112,IC113	74LS74	4822 209 71408
IC114	74LS04	4822 209 70979
IC115	74LS30	4822 209 83428
IC116	74HC04	4822 209 70194
IC117	DISK-ROM	4822 209 51209
IC118	EXP. ROM /00	4822 209 51212
	EXP. ROM /16	4822 209 51282
IC119	BASIC-ROM /00	4822 209 51211
	BASIC-ROM /16	4822 209 51279
IC120	74LS374	5322 209 70543
IC121	74LS04	4822 209 70979
IC123	74LS30	4822 209 83428
IC124	74LS32	4822 209 71402
IC125	74LS20	4822 209 71411
IC126,IC127	74LS138	4822 209 71403
IC128	74HC133	4822 209 83416
IC130	74LS367	4822 209 71406
IC131	74LS125	4822 209 83413
IC132	74LS367	4822 209 71406
IC133-IC136	81464-12	4822 209 83426
IC137	74LS32	4822 209 71402
IC138	74LS367	4822 209 71406
IC139	74LS175	4822 209 71399
IC140	74LS14	4822 209 83427
IC141	74LS10	4822 209 71412
IC142	7438	4822 209 71413
IC143	74LS08	4822 209 71407
IC144	74LS367	4822 209 71406
IC145	Z80A	4822 209 10569
IC146,IC147	74LS157	4822 209 71404
IC148	74LS367	4822 209 71406
IC149	74LS670	4822 209 71422
IC150	74LS157	4822 209 71404
IC151,IC152	74LS74	4822 209 71408
IC153	WD2793A	4822 209 11146
IC155	74LS32	4822 209 71402
IC156	74LS367	4822 209 71406
IC157,IC158	74LS00	4822 209 71401
IC159	74LS139	4822 209 71409
IC161	74LS243	4822 209 71417
IC162	RP5C01	4822 209 83431
IC163	74LS04	4822 209 70979
IC164	7438	4822 209 71413
IC165	74LS367	4822 209 71406
IC166	74LS245	4822 209 71405
IC167-IC170	74LS367	4822 209 71406
IC171	74LS175	4822 209 71399
IC172	74LS173	4822 209 71416
IC173	AN1431T	4822 209 71418
IC175	74LS32	4822 209 71402
IC176-IC178	74LS367	4822 209 71406
IC180-IC181	74LS32	4822 209 71402
IC182	74LS00	4822 209 71401
IC183	74LS14	4822 209 83427

Q101,Q102	2SC536NP	4822 130 41397
Q103	2SA608	4822 130 41202
Q104,Q105	2SC536NP	4822 130 41397
DN101-DN108	DA210S	4822 130 80157
D101, D104-D119, D130-D134, D136,D144	1S1555	4822 130 31031
D135	EQA02-06A	4822 130 80155
D137	SVC203	4822 130 80156
D145	HZ4C3 Zener	4822 130 80109

RN101	8x4K7	4822 111 91302
RN102-RN104	8x10K	4822 111 91304
RN105	5x1K	4822 111 91305
RN106	8x2K2	4822 111 91303
RN107	8x10K	4822 111 91304
TH101	N.T.C. SDT-100	4822 116 30295
VR102	Variable 50K	4822 100 20611
VR104	Variable 10K	4822 100 20612

C104	100n 50V mylar	4822 121 42944
C108	22n 50V mylar	4822 121 42417
C156	220n 50V mylar	4822 121 42996
C166	10n 50V mylar	4822 121 42946
C167	100n 50V mylar	4822 121 42944
C168	10n 50V mylar	4822 121 42946
VC101	Trimmer	4822 125 50333

X101	7.159 MHz	4822 242 71787
X102	32.768 kHz	4822 242 71345
X103	4 MHz	4822 242 71665

VARIOUS

RL101	Relay	4822 280 20277
Z101	NI-CD Accumulator	4822 138 10213
L101	Coil	4822 157 52909
SW101	Service switch	4822 276 12227

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

ANALOG UNIT

U103	Complete analog unit	4822 219 81057
	Analog unit (modified)*	4822 219 81072
IC301	V7010	4822 209 71832
IC302	V7020	4822 209 71833
IC303	V7030	4822 209 71834
IC304	V7040	4822 209 71835
IC305	4053BP	4822 209 11523
IC306	74LS08	4822 209 71407
IC307	7406	5322 209 86327
Q301-Q303	2SC536NP	4822 130 41397
Q304-Q306	2SK212	4822 130 41662
Q307-Q309	2SA608	4822 130 41202
Q310-Q316	2SC536NP	4822 130 41397
D301	1T33 vari cap	4822 130 80343
D302-D304	IS555	4822 130 31031
VR302,VR303	Variable 5K	4822 100 20627
VR304,VR305	Variable 10K	4822 100 20625
VR306-VR308	Variable 200 Ω	4822 100 20626
VR309,VR310	Variable 5K	4822 100 20627

DL301	Delay line	4822 320 40159
DL302	Delay line	4822 320 40158
DL303	1H delay line	4822 320 40161
L301	1 µ	4822 157 53107
L302	3µ9	4822 157 53105
L304,L305, L307,L308, L309	4µ7	4822 157 53106
L311	220 µ	4822 157 53104
L312	Coil	4822 157 53108
L313	15 µ	4822 157 53181
C303,C305, C306,C308	10n 50V mylar	4822 121 90038
C312	22n 50V mylar	4822 121 42417
C313,C316	100n 50V mylar	4822 121 42944
C317	22n 50V mylar	4822 121 42417
C321	10n 50V mylar	4822 121 90038
C322-C324, C327	100n 50V mylar	4822 121 42944
C331,C332	47n 50V mylar	4822 121 43016
C333	0,47µ 35V tantal	4822 124 10672
C334-C336	10n 50V mylar	4822 121 90038
C337,C341, C346-C348	100n 50V mylar	4822 121 42944
C349,C355	10n 50V mylar	4822 121 90038
C356,C360 C399,C420	100n 50V mylar	4822 121 42944
VC301,VC302	18p variable	4822 125 50349

VARIOUS

X301	3.55 MHz crystal	4822 242 71788
X302	4.43 MHz crystal	4822 242 71393
T302	4.43 BPF	4822 242 71789
T303	Transformer	4822 148 80769

* The sub analog unit is integrated in this unit.

SUB ANALOG UNIT

U104	Complete sub analog unit	4822 219 81063
IC308	74LS123	5322 209 85602

Q317	2SA608	4822 130 41202
Q318,Q319	2SC752	4822 130 60709
Q320	2SA608	4822 130 41202
Q321,Q323	2SC536	4822 130 41397
C413	1n 50V mylar	4822 121 42945
C414	10n 50V mylar	4822 121 42944
C419	1n 50V mylar	4822 121 42945

Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

POWER SUPPLY

U---		
U101	Complete power supply	4822 219 81055
IC1051	L7812-RA	4822 209 71421
IC1052	AN79M12	4822 209 71414
IC1053	STR9005	4822 209 71831
D1050-D1053	C01-02F	4822 130 80342
D1054-D1057	DSF10C	4822 130 32508
VARIOUS		
R1050	Fusible resistance	4822 113 90219

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by
www.freeservicemanuals.info

FLOPPY DRIVE

U---		
U106	Complete drive	4822 693 91114
U107	Complete drive	4822 693 91114
	Alignment disk	4822 395 30274

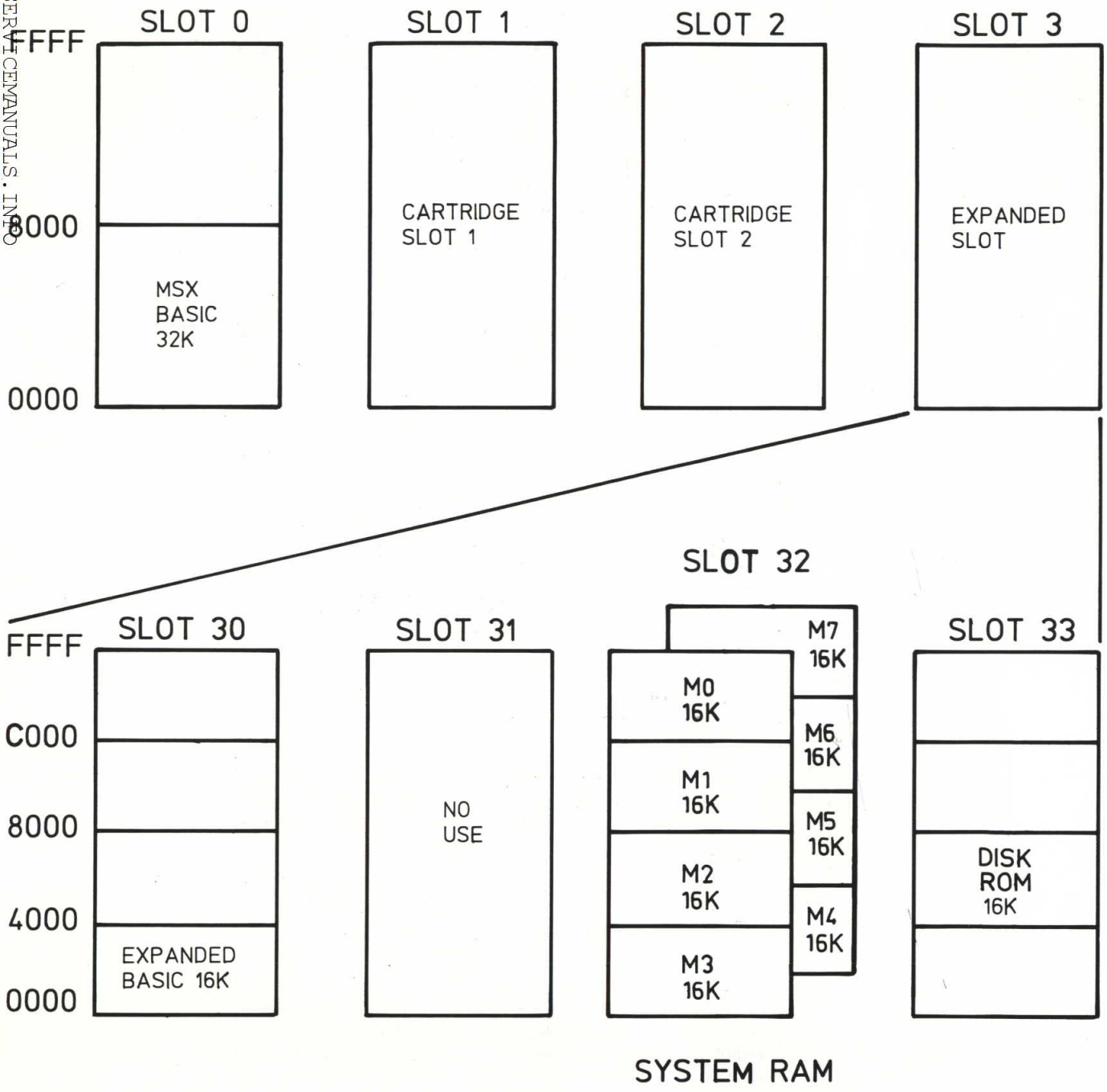
CONTROL UNIT

U---		
U105	Complete unit	4822 219 81061
D501-D503	Green LED	4822 130 80345
D504	Orange LED	4822 130 80344
VR501	1k variable	4822 100 20631
VR502	10k variable	4822 100 20629
VR503	50k variable	4822 100 20628
VARIOUS		
SW501	Source select switch	4822 273 20277
SW502	Reset switch	4822 273 20276

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

MEMORY LAY-OUT



SYSTEM RAM

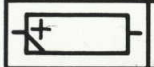
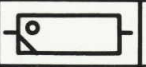
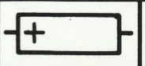
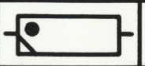
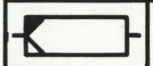
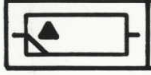
39 300 A13

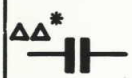
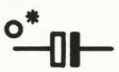
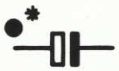
Published in Heiloo, Holland.

www.freeservicemanuals.info 8/5/15

Digitized by WWW.FREESERVICEMANUALS.INFO

SYMBOLS USED IN CIRCUIT DIAGRAMS

SYMBOL	TYPE	t_{P} 70° amb	TOLERANCE	SERIES
	SFR16T	0.5	1E - 3M 5%	E24
	SFR25H	0.5	1E - 10M 5%	E24
	MRS25	0.6	1E - 1M 1%	E24
	MR30	0.5	1E - 1M 1% (2%)	E24
	VR37	0.5	220K - 33M 5%	E24
	PR37	1.6	1E - 1M 5%	E24
	VR68	1	100K - 68M 5%	E24
	MRS 16T	0.4	10R–100K	E24/E96

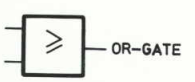
SYMBOL	TYPE	VOLTAGE DC	TOLERANCE
	POLYESTER FLATFOIL	SEE NOTE	10%
	PLATE CERAMIC	SEE NOTE	DEPENDING ON CAPACITY
	ELCO MINIATURE SINGLE	SEE NOTE	-10+50%
	ELCO SINGLE ENDED	SEE NOTE	±20%

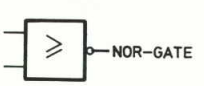
NOTE:

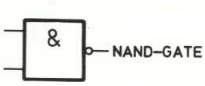
*

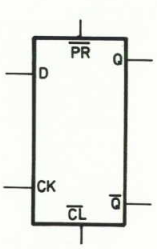
	f = 25V	q = 200V	x = 1000V	E = 20V
	g = 40V	r = 250V	z = 1600V	F = 35V
a = 2.5V	h = 63V	s = 300V	A = 1.6V	G = 50V
b = 4V	j = 100V	t = 350V	B = 6V	H = 75V
c = 6.3V	l = 125V	u = 400V	C = 12V	I = 80V
d = 10V	m = 150V	v = 500V	D = 15V	
e = 16V	n = 160V	w = 630V		

39 301 A13









FLIP FLOP

36 570 A12

Published in Heiloo, Holland.